



Préambule

- Certaines des diapos du Guide sont destinées à l'animateur, d'autres aux participants.
- Les diapos de l'animateur sont signalées par le logo ci-contre. Elles devront être masquées au moment de la projection.



Sommaire du diaporama



■ Règles du jeu pour l'animateur	4
– Objectif du Jeu	5
– Vue d'ensemble de la simulation	7
– Horaire	17
– Participants	19
– Check List du matériel	20
– Préparation de la salle	22
■ Présentation du jeu aux participants	23
■ Début de la simulation	47
– Semaine 1	48
– Semaine 2	86
– Semaine 3	134
– Semaine 4	173
■ Debriefing	210
■ Variante financière	212

Règles du jeu pour l'animateur

Objectif du jeu



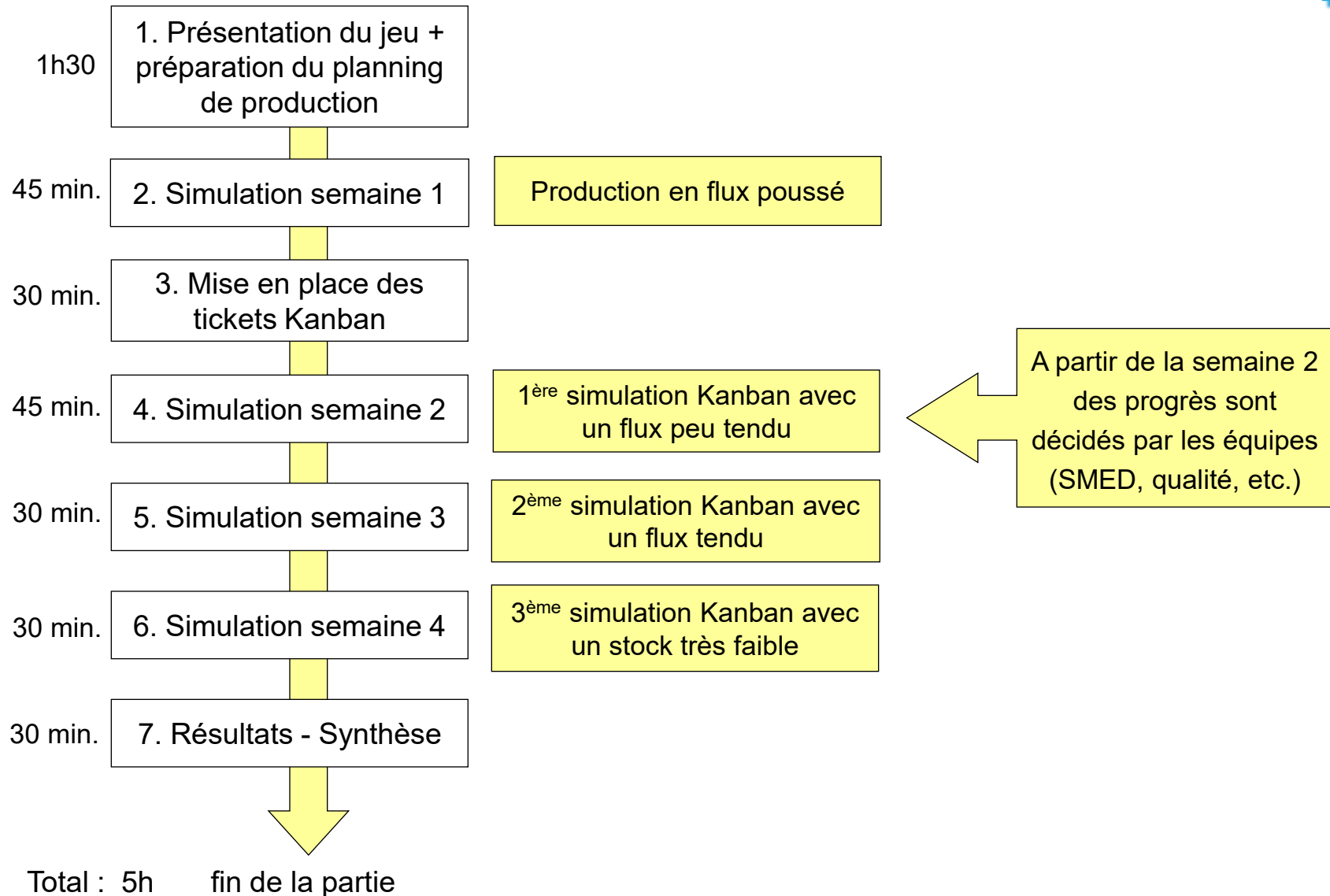
- Confier aux participants la responsabilité d'une unité de production.
- Leur faire sentir qu'il est difficile de livrer les clients à temps.
- Leur faire analyser les raisons de ces difficultés : manque de flexibilité de la production, impact des incidents.
- Les conduire à :
 - changer de mode de programmation (du flux poussé au flux tiré)
 - mettre en œuvre une stratégie de progrès (SMED, qualité, maintenance ...).

Variante financière



- Dans la version standard du jeu, nous donnons aux équipes trois objectifs indépendants : service client, efficience de la production, niveau des stocks.
 - Une équipe aura par exemple des stocks faibles et un mauvais service client, une autre équipe aura l'inverse. Il n'est pas toujours possible de désigner une équipe gagnante.
- Si l'animateur le désire, il peut introduire une variante financière, dans laquelle tous les indicateurs sont transformés en €. Cette variante est introduite en début de semaine 2.
 - Cela rend la partie plus stimulante, mais il faut prévoir environ ½ h de plus.
 - Les diapos introduisant cette variante sont placées à la fin du diaporama.
 - Un document est nécessaire : il s'appelle « variante financière » (voir CD Rom).
 - Il doit être distribué à chaque table en trois exemplaires au moins (un ou deux pour la préparation de la stratégie, un pour les calculs en fin de partie).

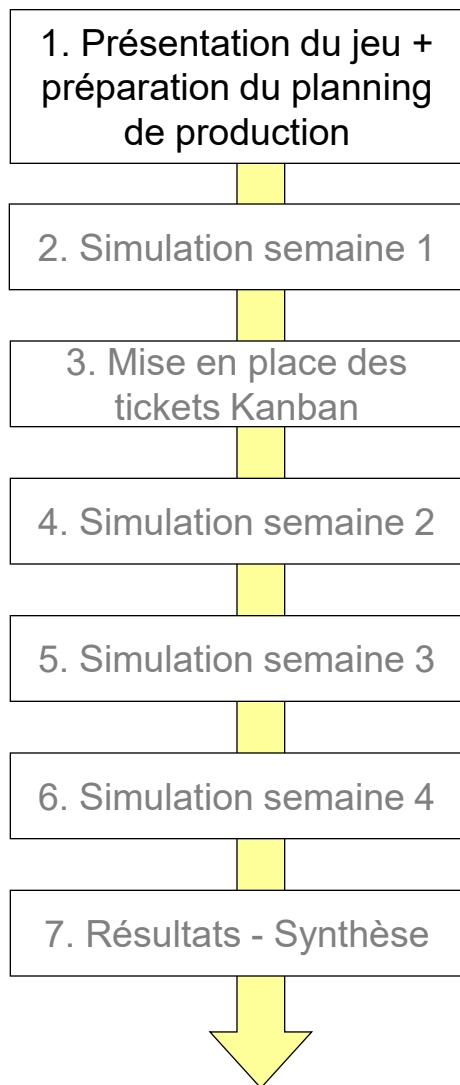
Vue d'ensemble de la simulation



Déroulement de la simulation



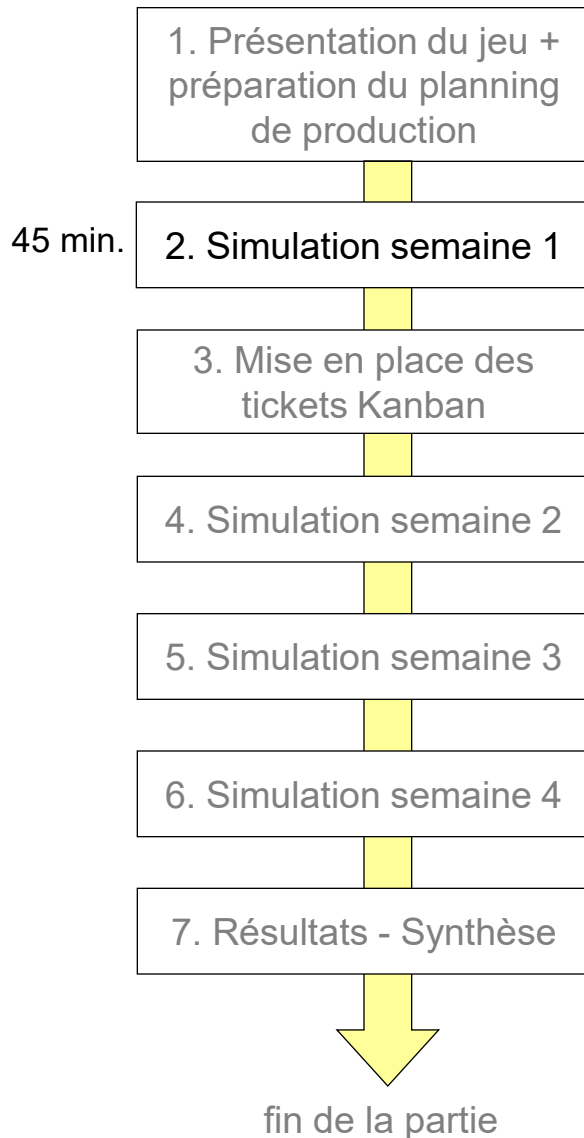
1h15



1a. L'animateur prépare la salle puis présente les règles du jeu aux participants à l'aide du diaporama. Il distribue du matériel à chaque équipe.

1b. Chaque équipe doit « planifier sa production », c'est-à-dire décider combien elle veut produire pour la semaine sur chacun des postes de travail.

Vue d'ensemble de la simulation



2. Les joueurs simulent une semaine de 32 heures. La simulation est pilotée par l'animateur qui utilise les diapos comme calendrier (horaire).

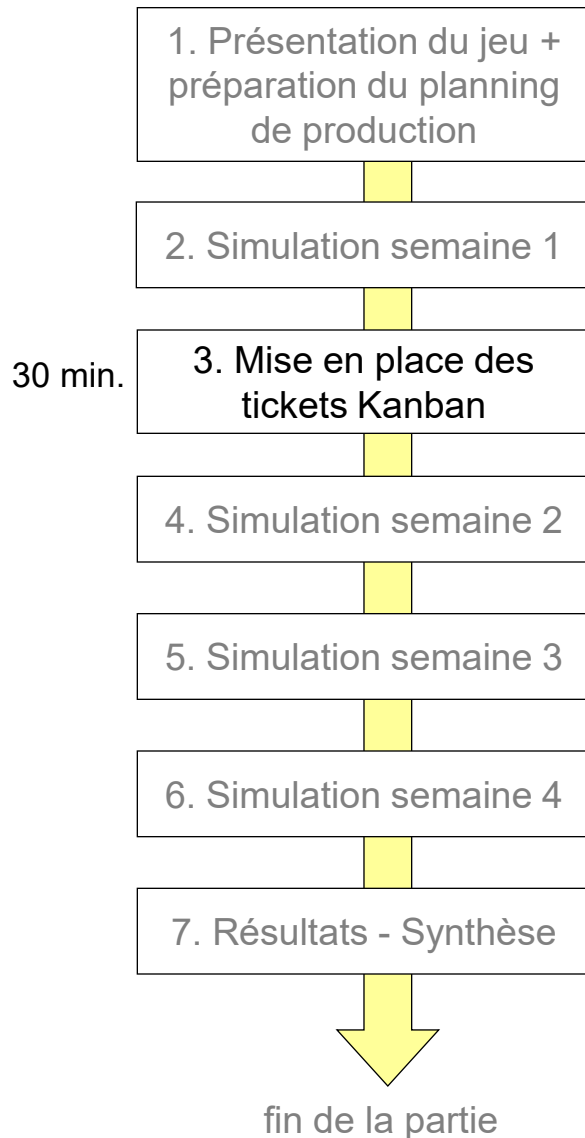
A chaque heure les événements suivants se succèdent :

1. L'animateur appelle à l'écran une nouvelle diapo
2. L'équipe tire au dé un incident et applique ses conséquences.
3. L'équipe livre les commandes.
4. Elle produit.

En fin de semaine, les équipes font la synthèse de leurs performances (taux de service, efficience, stocks) et l'animateur met à jour le tableau de bord.

Il commente les résultats.

Vue d'ensemble de la simulation



3a. L'animateur explique la méthode Kanban.

Il distribue les tickets et les tableaux de rangement des tickets.

Il n'est plus nécessaire de programmer la production à l'avance.

La simulation de la semaine 2 peut commencer.

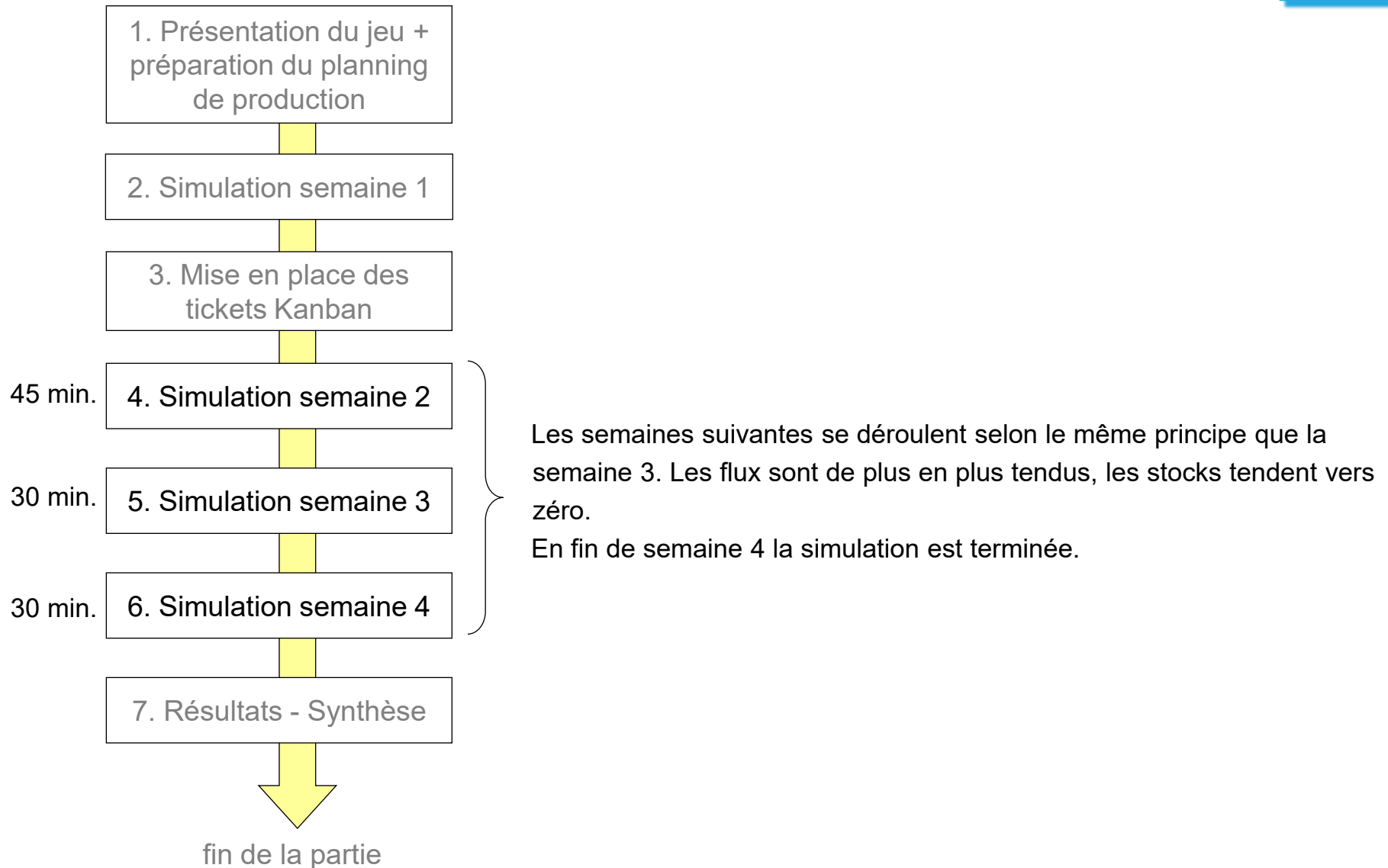
3b. L'animateur propose aux équipes d'engager des progrès.

Elles ont le choix parmi un ensemble de progrès.

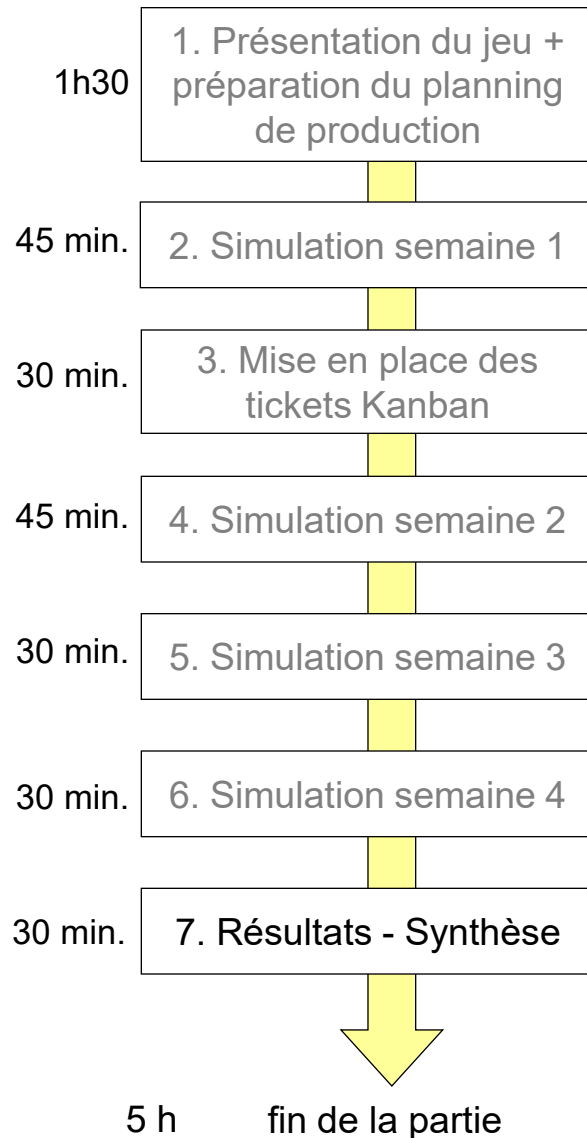
Les progrès permettent de « tendre les flux » c'est-à-dire de baisser les stocks.

A partir de maintenant, et jusqu'à la fin de la simulation, les équipes pourront engager de nouveaux progrès, en début (heure 1) et en milieu de semaine (heure 17).

Vue d'ensemble de la simulation



Vue d'ensemble de la simulation



7. L'animateur présente le tableau de bord final.

Il demande à chaque équipe de commenter les décisions qu'elle a prises au cours du jeu.

Il anime un débat général sur les thèmes abordés durant la simulation.

Diapos Incidents



- Des incidents surviennent pendant la simulation (tirage du dé).
- Un dé qui tombe sur 1 ou 6 appelle un incident.
 - Remarque : le dé est tiré alternativement par chaque table mais son résultat est applicable à toutes les tables.
- En pratique, l'animateur utilisera le fichier Incidents présent sur le CD Rom.
- Il l'ouvrira en même temps que le fichier de la simulation, et passera d'un fichier à l'autre pour lire l'incident puis revenir à la simulation.

Diapos Questions



- Nous avons prévu à différents moments du jeu (chaque semaine aux heures 15 et 30) des Questions pour les participants.
- Leur but est de susciter une réflexion pédagogique.
- Mais il faut savoir que chaque question nécessite un minimum de temps (au moins 5 minutes). C'est pourquoi nous invitons l'animateur à sélectionner celles qui l'intéressent au moment de la préparation du diaporama. Il suffira de masquer celles qui ne doivent pas être traitées.
- Ces diapos peuvent également être facilement déplacées, si l'animateur préfère les traiter à un autre moment que celui prévu.

Tableau de bord



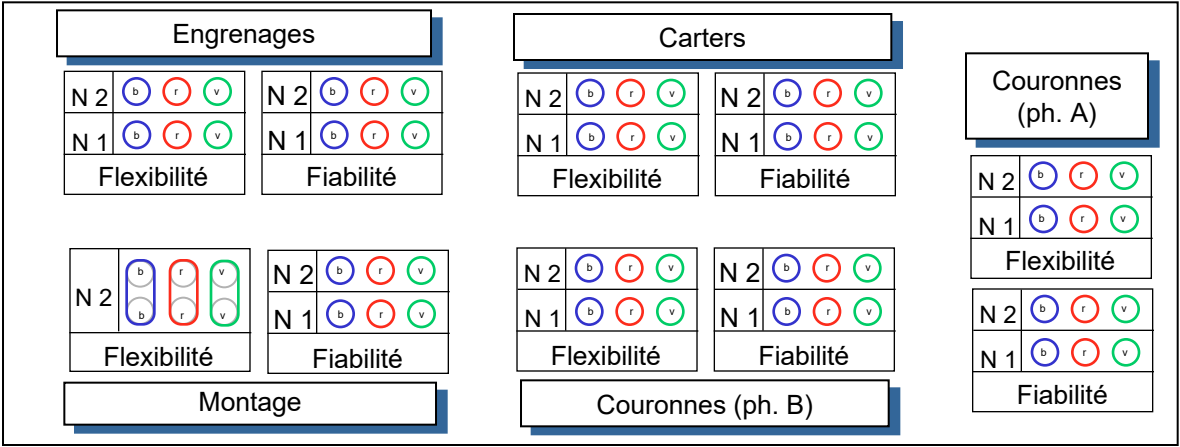
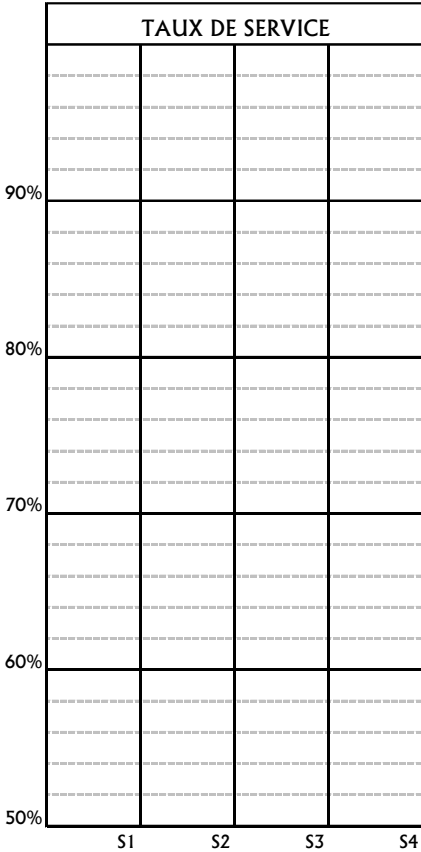
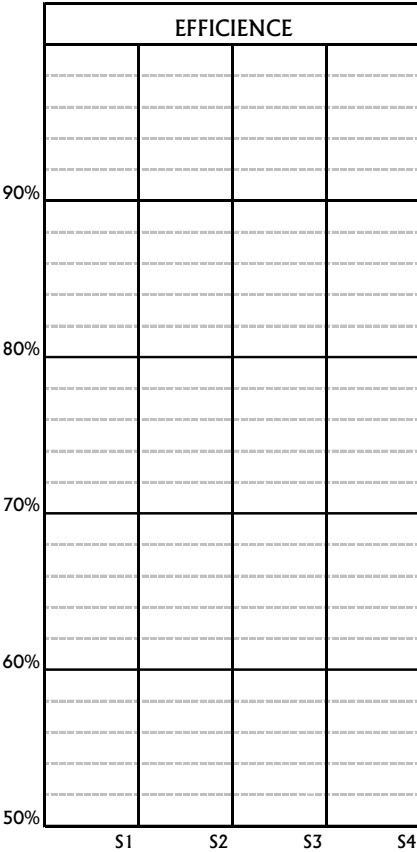
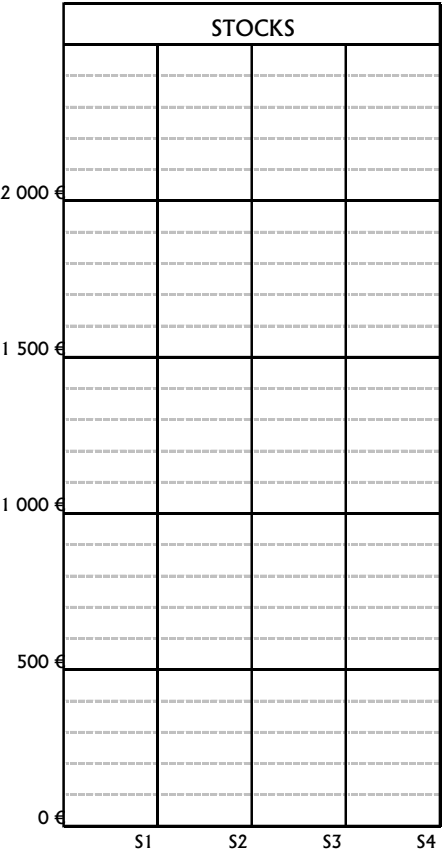
Pour la présentation des résultats nous avons prévu :

- De projeter en fin de chaque semaine un tableau de bord réalisé sur Excel (fichier « Tableau de bord »),
- De commenter les choix de progrès des équipes par le biais d'une diapo Powerpoint animée (fichier « Analyse des progrès »).

Pour les animateurs qui préfèrent une « solution affichée » :

- Nous l'invitons à réaliser une affiche en format A1 ou A0 à partir de la diapo située ci-après.
- L'animateur affiche le tableau de bord, et chaque équipe met à jour le tableau de bord à l'aide d'un feutre de la couleur qui lui a été attribuée :
 - Bleu pour l'équipe A
 - Rouge pour l'équipe B
 - Vert pour l'équipe C
- Pour enregistrer les progrès, les équipes peuvent inscrire dans le rond le N° de la semaine d'acquisition.

Affiche
Tableau de bord



Horaire



- La simulation que nous venons de décrire nécessite normalement 5h.
- Il est possible d'aller plus vite ou moins vite.
- Aller plus vite, en 4h :
 - en ne simulant pas la semaine 3 ; pour des précisions sur cette variante, voir la diapo située en début de semaine 3 (zone de commentaires).
 - en ne mettant pas en jeu les Diapos Questions.
 - en ne commentant pas les Incidents
- Aller moins vite, en 6h à 8h
 - en conservant plusieurs Diapos Questions.
 - en commentant les Incidents.
 - en passant plus de temps à commenter les indicateurs en fin de semaine.
 - en animant un débat (soit chaque fin de semaine, soit en fin de simulation) sur les situations apparues au cours de partie (avantages du kanban, nécessité des changements rapides d'outil, etc.).

Variante sans ticket Kanban



- Il est possible pour l'animateur qui le souhaite de ne pas utiliser les tickets Kanban (début de semaine 2).
- Dans ce cas, il suffit de dire aux joueurs de décider leur production « à vue », c'est-à-dire en surveillant le stock aval.

Check List du matériel



DOCUMENTS & MATÉRIELS	Nbre.	Emplacement sur la clé USB
Pochette N° 1		
Guide d'animation 1 - Préparation	1	Répertoire "Animation"
Boîte N° 2 (format A4)		
Feuilles de suivi (FS) - A4 papier	60	Tous ces éléments se trouvent dans le Répertoire "Consommables" dans le Fichier dénommé "Documents.xls" ; chaque document est un onglet différent
Calcul des besoins (CB) - A4 papier	15	
Résultats d'équipe (RES) - A4 papier	3	
Relevé des progrès (RP) - A4 papier	3	
Variante financière (VF) - A4 papier	10	
Règles du jeu - A6 plastifié	15	
Prévision des ventes - A6 plastifié	3	
Statistiques d'incidents - A6 plastifié	3	
Jeux de 3 Zones de stockage (ZS) - A4 plastifié	3	
Jeux de 5 tableaux Kanban (KB) - A4 plastifié	3	
Boîte bleue N° 3		
Clé USB	1	Voir contenu page suivante
Jeux complets de Tickets Kanban	3	
Blocs de Post-it (format 5,1 x 3,6 cm)	3	

DOCUMENTS & MATÉRIELS	Nbre.
Sachet de jetons	
Petits rectangles blancs	60
Petits rectangles jaunes	60
Sachet de jetons	
Grands rectangles rouges	60
Grands rectangles bleus	60
Sachet de jetons	
Ronds blancs	120
Ronds rouges	45
Ronds verts	55
Dé	3
Autre matériel	
Boîtes rouges	180

Check List du matériel



Contenu de la CLÉ USB	Commentaires
Répertoire "Animation"	
Cartes Incident	Permet d'afficher les incidents durant le déroulement du jeu
Guide d'animation	Permet d'animer le jeu
Tableau de Bord	Permet d'afficher les résultats des équipes
Répertoire "Consommables"	
Analyse des progrès	À imprimer sur feuille A4
Documents	À imprimer sur feuille A4
Tickets kanban	À imprimer sur feuille A4, en cas de perte de tickets fournis à l'origine

Présentation de l'entreprise



L'entreprise REDIX

- REDIX fabrique des réducteurs à engrenages pour le marché des escaliers roulants.
- Vente annuelles : 80 000 000 €
- Bénéfices : 800 000 €
- Stocks moyens : 20 000 000 €
- Effectifs : 480 personnes.
- L'usine est située dans le Puy de Dôme.

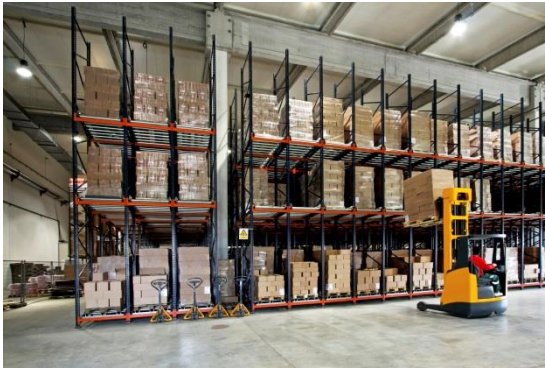


Votre mission : améliorer les performances de l'usine

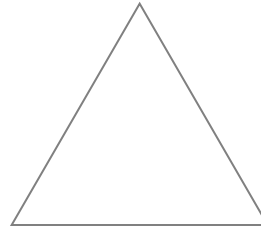
Vous serez jugé sur 3 indicateurs



Service aux clients



Niveau des stocks

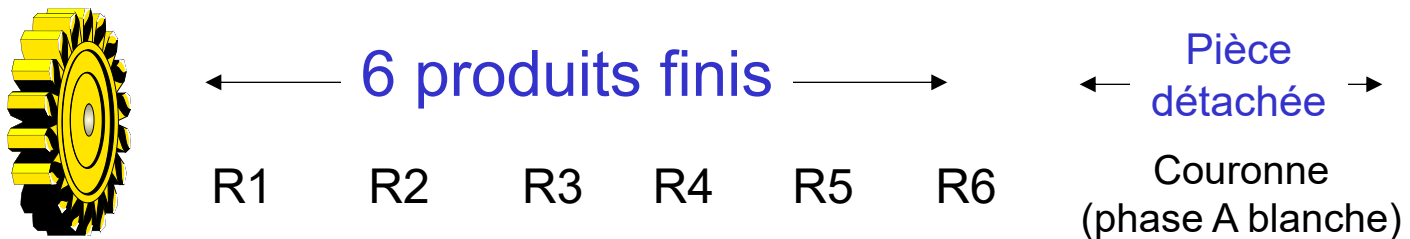


Efficience de la production

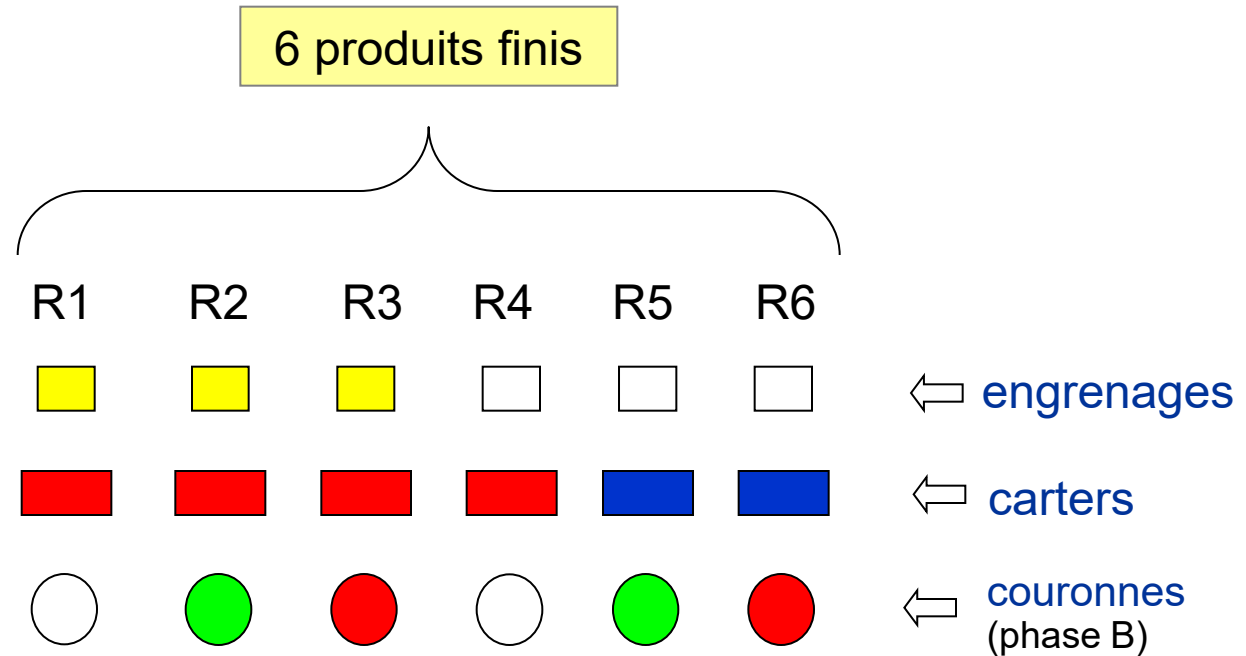
Votre équipe est : **A** - **B** - **C**

Les ventes

- L'entreprise vend six produits finis et une référence de pièce détachée.
- Elle livre « à lettre lue » c'est-à-dire que l'expédition doit se faire sans délai.
- Les commandes en retard doivent être livrées le plus tôt possible.

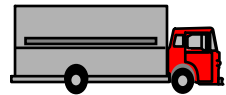


La composition des produits



Recevez les
fiches Règles
du Jeu

La fabrication

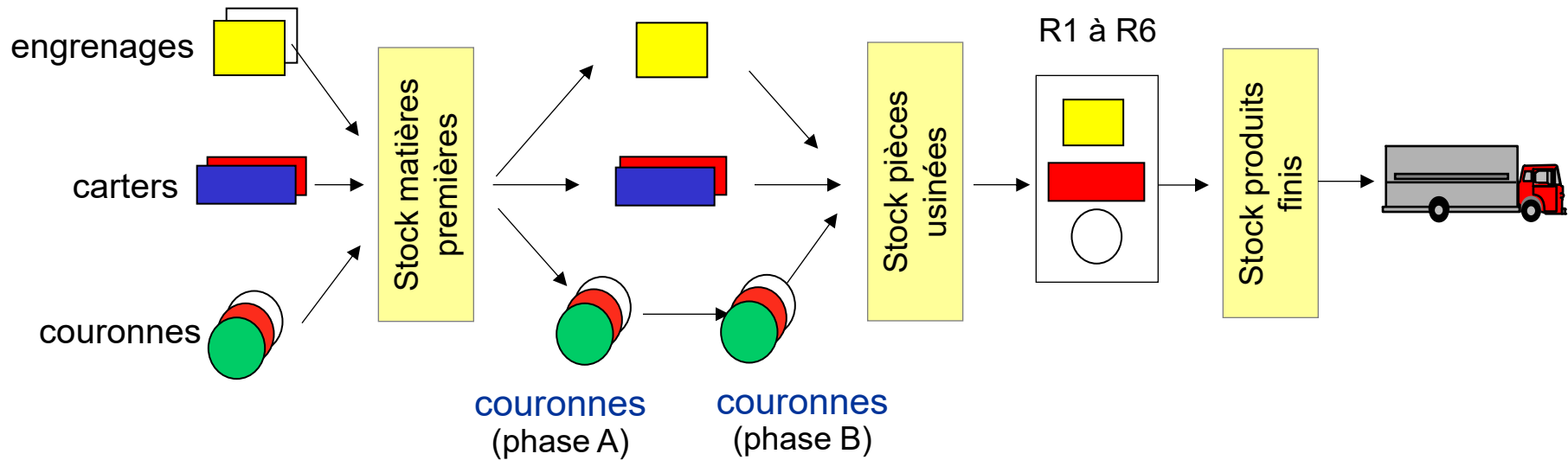


Appros.

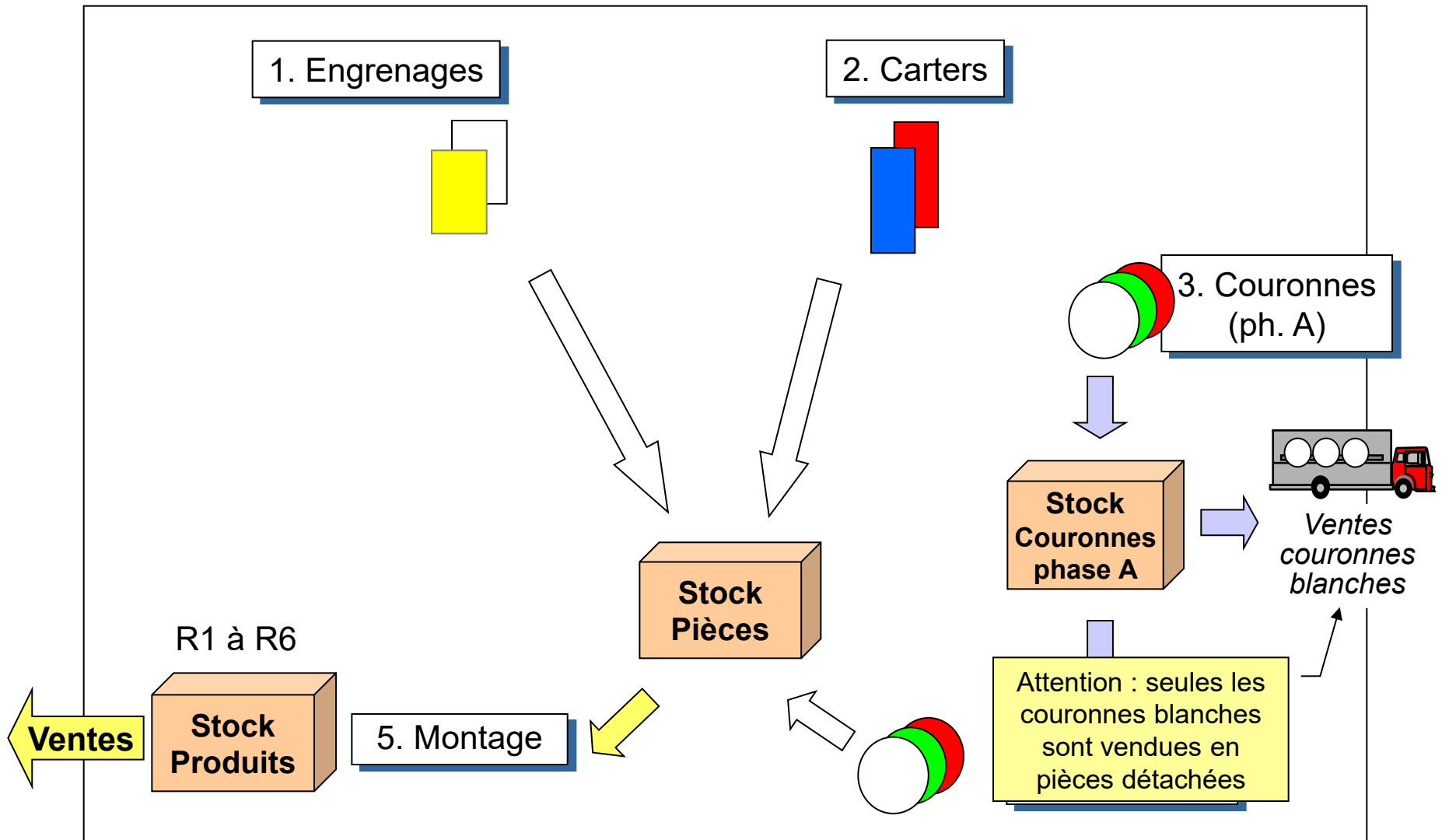
Usinage

Montage

Expédition



Les flux de fabrication



Les cadences de fabrication

1. Engrenages

1 jeton / h.
Chgt. série 3 h.

2. Carters

1 jeton / h.
Chgt. série 2 h.

2 jetons / h.
Chgt. série 2 h.

3. Couronnes
(ph. A)

5. Montage

1 produit / h.
Chgt. série 1 h.

4. Couronnes
(ph. B)

2 jetons / h.
Chgt. série 4 h.

Les prix et les coûts

Prix de vente

R1 R2 R3
R4 R5 R6 → 150 €
Produit fini

○ → 30 €
couronne phase A
blanche

Coût de revient

R1 R2 R3 R4 R5 R6 **Produit fini** 100 €

□ □ **Engrenages** 25 €

■ ■ **Carters** 55 €

○ ● ● **Couronnes
(phase B)** 10 €

○ ● ● **Couronnes
(phase A)** 9 €

Les approvisionnements

- Vous devez servir au mieux les clients, mais vous n'avez pas à vous préoccuper des matières approvisionnées par les Achats.
- Sauf incident, vous disposerez de matière en quantité suffisante.

Les problèmes

- Comme toute organisation, l'usine Redix rencontre quelques problèmes.
- C'est le tirage du dé qui les déclenche (le 1 et le 6 sont fatidiques).
- Le dé est tiré alternativement par chaque table mais son résultat est applicable à toutes les tables



Les réglages en début de partie

- Vos machines sont prêtes pour la référence que vous décidez de travailler en premier.
- Il n'y a pas lieu de prévoir un temps de réglage supplémentaire.

La mesure des performances

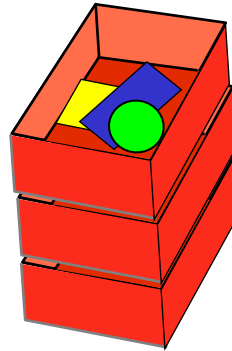
Votre équipe est jugée sur trois résultats :

1. Le service aux clients.
2. L'efficacité de la production.
3. Le niveau des stocks.

➤ Les diapos qui suivent vous expliquent comment suivre ces valeurs.

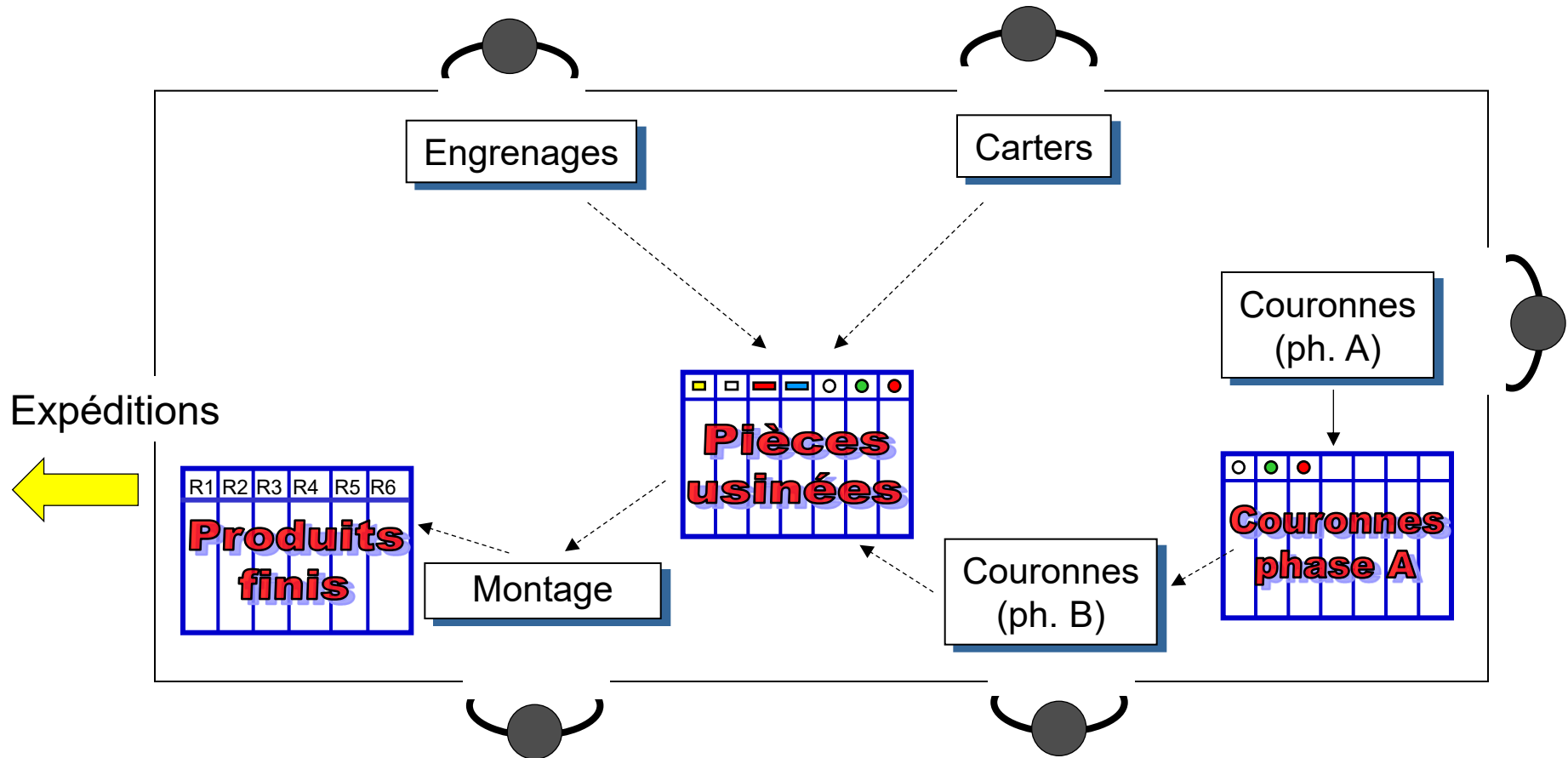
Suivi de la production et des livraisons

[illegible]



Questions pratiques

Implantation de la table

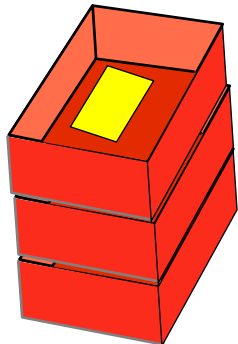
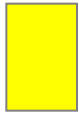


Rangement des pièces dans les conteneurs

Stock de pièces

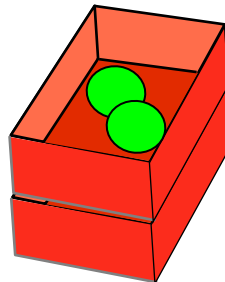
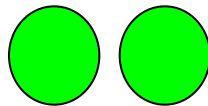
On ne range qu'une seule pièce par conteneur

1 engrenage



Sauf les couronnes qui vont toujours par 2 !

2 couronnes (phase A ou B)



Stock de produits finis

On ne range qu'un seul produit fini par conteneur

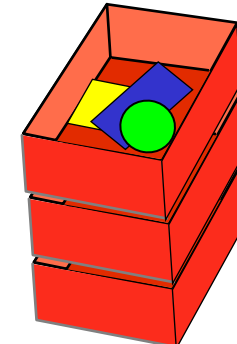
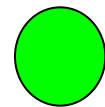
1 engrenage



1 carter

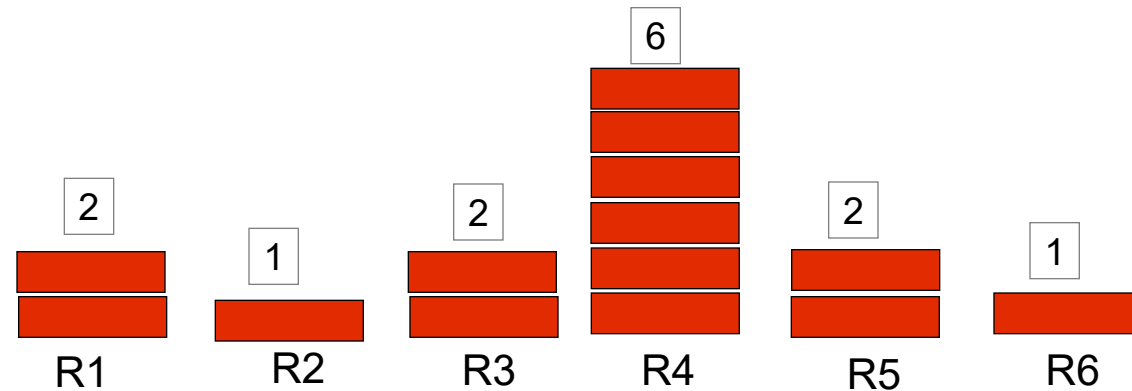


1 couronne (ph. B)

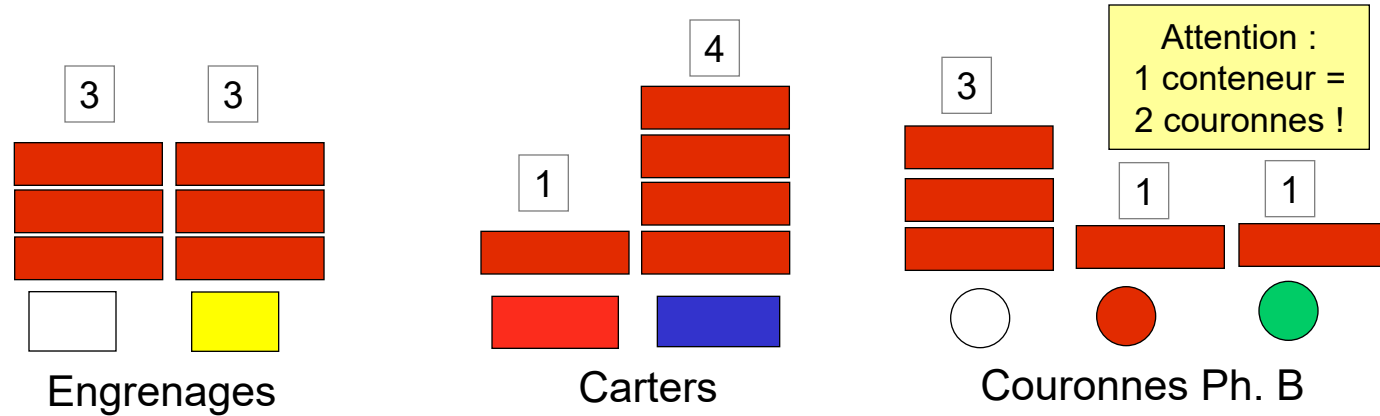


Les stocks en début de partie

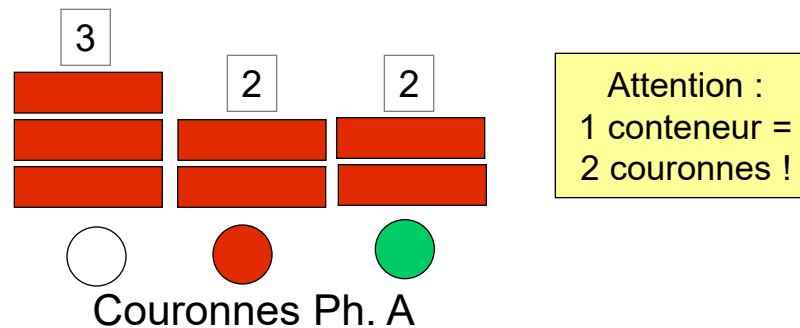
PRODUITS
FINIS



PIÈCES

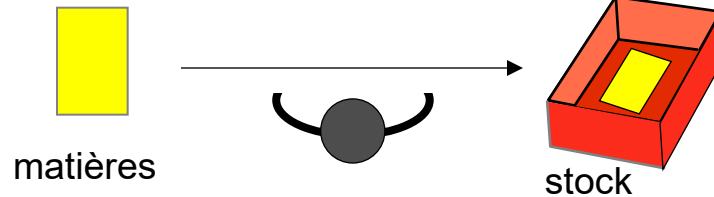


COURONNES
PHASE A



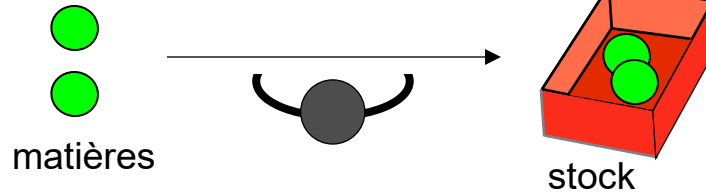
Produire

Engrenages et Carters



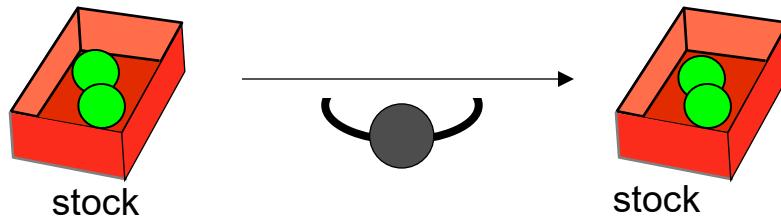
Produire consiste à prendre 1 composant dans le stock de matières et à le mettre dans 1 boîte à placer dans le stock de pièces

Couronnes phase A



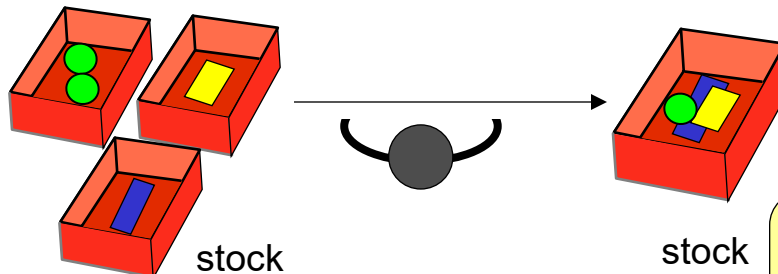
Produire consiste à prendre 2 composants dans le stock de matières et à les mettre dans 1 boîte rangée dans le stock de couronnes phase A

Couronnes phase B



Produire consiste à prendre une boîte de 2 composants dans le stock de couronnes phase A et à le transférer vers le stock de pièces (cour. phase B)

Montage



Produire consiste à prendre trois boîtes de composants différents dans le stock de pièces et à les regrouper dans une seule boîte rangée dans le stock de produits finis.

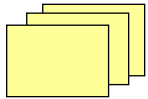
Attention : quand le stock qui vous alimente est à zéro, vous ne pouvez pas utiliser les pièces réalisées dans la même heure de travail

C'est le moment d'installer votre usine.

Vérifiez que vous avez reçu :



5 Fiches règles du jeu



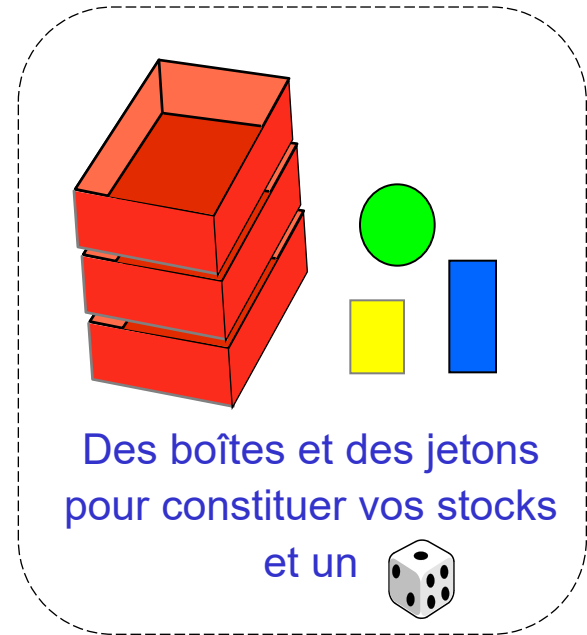
3 Zones de Stockage



5 Feuilles de Suivi



5 feuilles de Calcul des besoins



Ce qui vous est demandé :

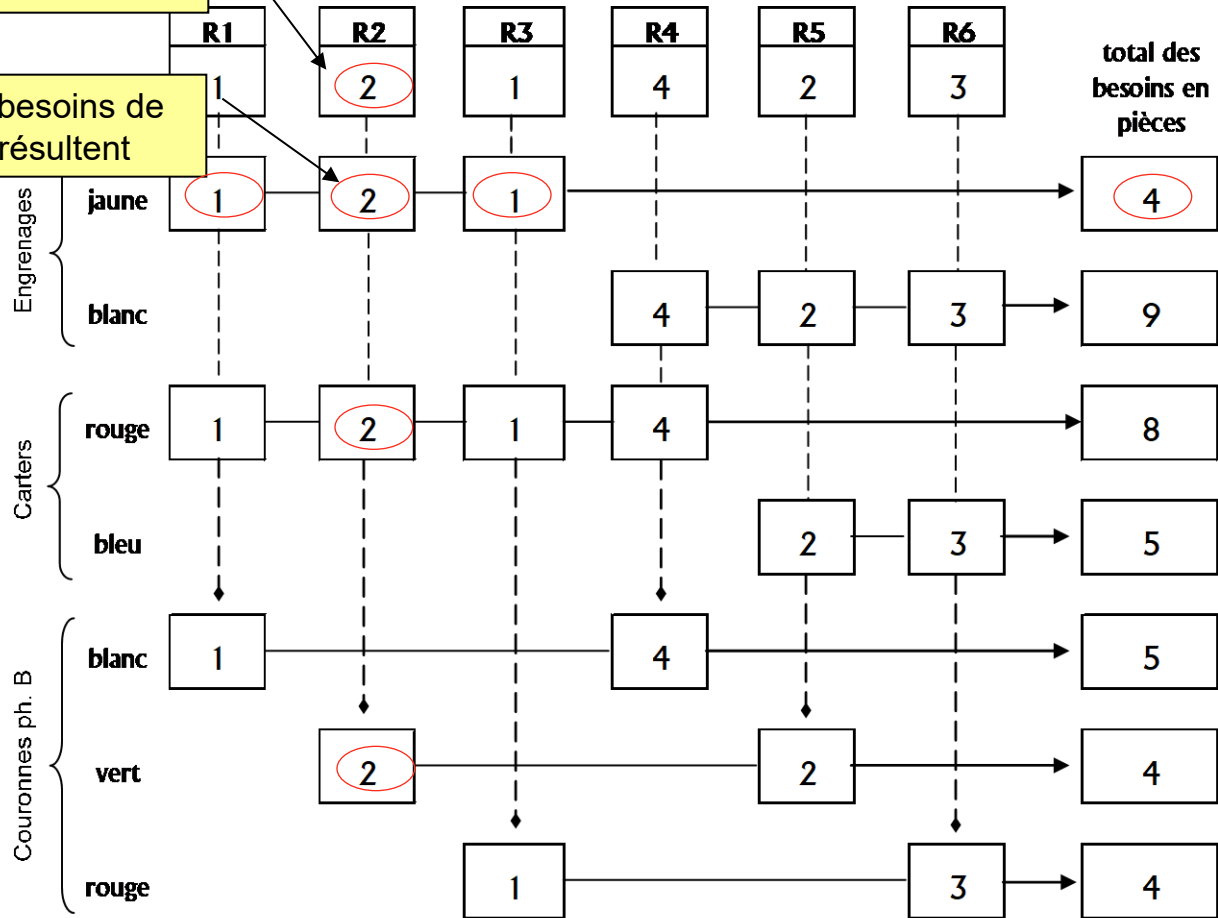
- 1. **Programmer la production**, c'est-à-dire décider ce que vous allez produire pendant la semaine sur chacun des postes.
 - La feuille Calcul des besoins vous aidera à faire les calculs.
 - Vous noterez votre programme sur la feuille de Suivi.

- 2. **Produire** en suivant le programme que vous avez établi.
 - Vous produirez en respectant les cadences et vous tiendrez compte des incidents affectant votre production.
 - Il ne faut pas modifier votre programme en cours de semaine, sauf si le stock est tombé à 0 et qu'il est indispensable de le reconstituer de toute urgence.

Calcul des besoins

Notez ici votre programme de production de produits finis

Reportez ici les besoins de pièces qui en résultent



Faites le total des besoins par type de pièce

$$\begin{array}{c}
 \boxed{15} \\
 \text{cour. blanc ph. A}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \boxed{5} \\
 \text{cour. blanc ph. B}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \boxed{10} \\
 \text{Vente de pièces}
 \end{array}$$

Complétez le calcul des couronnes phase A **blanches** en ajoutant les besoins en pièces détachées.

Les informations

- Vous avez besoin d'informations ? Demandez-les à l'animateur.
- Il vous les donnera (s'il les a ...) à condition toutefois d'indiquer précisément celles que vous voulez.

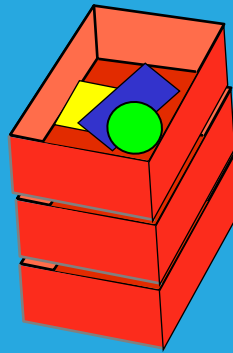
Conseils pour la phase de préparation



- L'animateur jugera s'il doit laisser les participants plus ou moins libres d'organiser leur travail. En cas de besoin il pourra les guider en les conseillant de :
 1. Calculer les besoins en composants en fonction des prévisions de vente.
 - Utiliser la feuille CB.
 2. Vérifier que les postes (montage, carters, etc.) sont capables de traiter ce programme.
 - Calculer le temps nécessaire à la réalisation du programme
 - Prévoir les pertes de temps dus aux incidents (voir fiche Statistique d'incidents)
 - Prévoir les pertes de temps pour les changements de série (mais ce point est relié au suivant).
 - La taille des séries doit tenir compte du calcul de capacité : mis à part pour les Couronnes, il n'est pas possible de faire un grand nombre de changements. En pratique, il faut noter toutefois que la machine étant déjà réglée pour la première référence, on économise un changement. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre charge / capacité satisfaisant pour les Engrenages et les Carters avec un seul changement de série.
 3. Fixer le programme de montage.
 - Il dépend du stock initial de produits finis. Il faut commencer par la référence dont le stock est le plus faible, ou plus précisément celle dont le ratio stock / besoins est le plus faible.
 4. En fonction des besoins du montage fixer le programmes d'usinage.
 - Il faut tenir compte de deux facteurs : 1) commencer par la référence qui est demandée par le montage en premier, et 2) tenir compte du stock existant.
- On se rend compte que l'optimisation de ce calcul n'est pas si simple (il y a des logiciels pour cela !). En pratique, l'animateur laissera les participants tâtonner un certain temps pour qu'ils arrivent à une solution qui n'est pas nécessairement optimale.

Pour éviter que cette phase se prolonge, il enclenchera la minuterie sur une durée de 40 minutes.

Début de la simulation



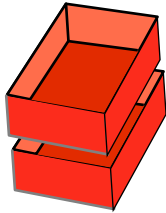
Sem. 1 - Lundi (St Léonard)



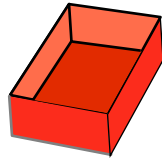
1. Tirez le dé



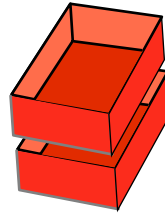
2. Livrez les commandes



2 R1



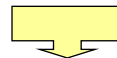
1 R3



2 R4

3. Produisez

4. Pointez la production (ou l'attente) sur votre feuille de suivi



Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

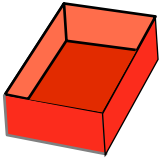
Sem. 1 - Mardi (Ste Carine)



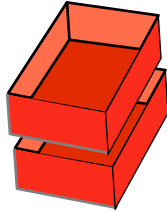
1. Tirez le dé



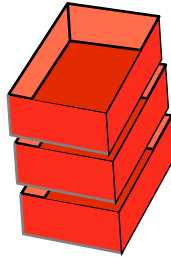
2. Livrez les commandes



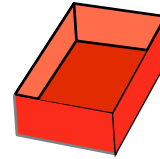
1 R1



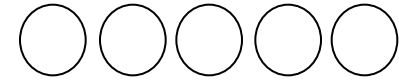
2 R3



3 R4



1 R6



5 Couronnes (ph. A)

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Bureau d'étude

Destinataire : Production

- A la suite d'une analyse faite par le Service Qualité, il faut envisager un changement dans la gamme d'usinage du carter.
- Pouvez-vous me dire le temps nécessaire pour que la modification soit appliquée aux produits livrés chez les clients ?

Sem. 1 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

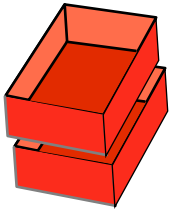
Sem. 1 - Mercredi (St Geoffroy)



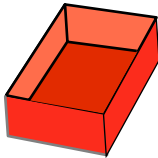
1. Tirez le dé



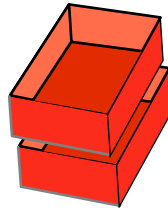
2. Livrez les commandes



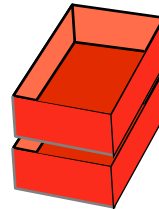
2 R1



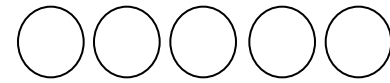
1 R4



2 R5



2 R6



5 Couronnes (ph. A)

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

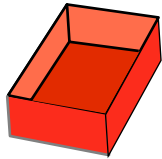
Sem. 1 - Jeudi (St Théodore)



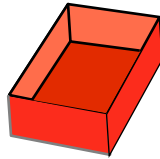
1. Tirez le dé



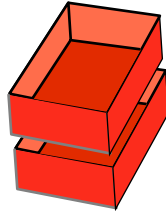
2. Livrez les commandes



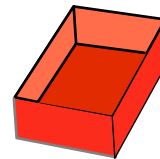
1 R2



1 R3



2 R4



1 R5

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Bureau d'étude

Destinataire : Production

- Les travaux menés depuis 6 mois par le groupe Analyse de Valeur conduisent à envisager une modification mineure de l'engrenage qui compose le réducteur R2 (gain 1,20 €).
- Le carter subira également une modification au niveau de la gamme d'usinage.
- Merci de bien vouloir analyser les répercussions de ces changements sur la production, et de m'indiquer votre position à ce sujet.

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 1 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

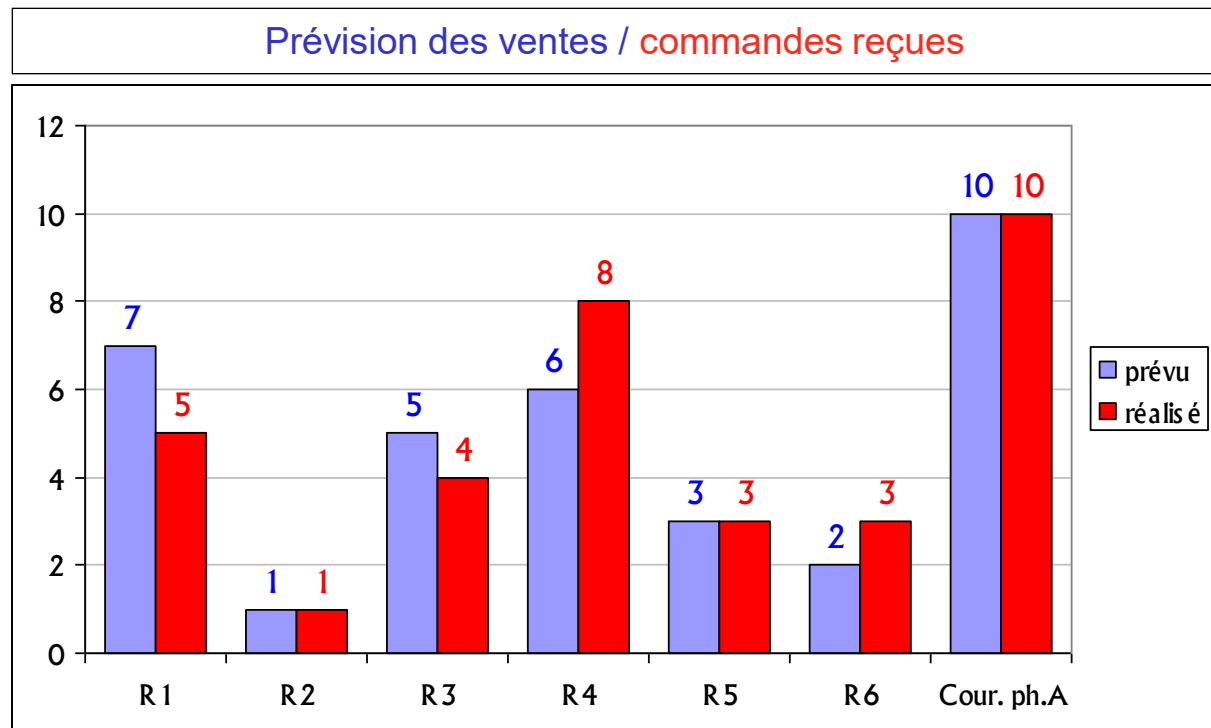
3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Bilan de la semaine 1

- Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats (voir diapos suivantes) :
- Recevez une nouvelle Feuille de suivi

- Prévion prod. finis : 24
- Commandes reçues : 24



Poste	Engrenages
-------	------------

Sem.	1
------	---

Cht. série	3 h.
------------	------

Calcul des indicateurs

OF	Réf.	Qté.	Hres
1	blanc	12	12 h
2	jaune	6	6 h
3	blanc	8	8 h

programme

Référence travaillée							Pertes dues à :				ruptures de livraison						
hre	Jau.	Bl.					Changt. série	Incident	Reprises - Rebuts	Arrêt planning	R1	R2	R3	R4	R5	R6	p.d.
1																	
2	x																
30										x							
31										x							
32										x							
Total							6 h.	1 h.	1 h.					1		2	

Comptez le nombre de x

Les arrêts planning ne sont pas comptés

Faîtes le total toutes causes confondues

Total pertes

8 h.

Heures d'ouverture

32 h.

Efficiene

75%

Calculez l'efficiene =
100 % - Heures perdues /
Heures d'ouverture

Faîtes le total de la colonne

Faîtes le total tous produits confondus

Total ruptures

3

Ventes

34

Taux de service

91%

Taux service =
100 % - Ruptures /
Ventes

Résultats

Equipe	A
--------	----------

Notez ici la lettre de votre équipe (A, B, C)

L'inventaire en début de partie

	Inventaire	Début semaine 1	
	Coût	Quantité	Valeur
Engren.	25 €	6	150 €
Carters	55 €	5	275 €
Cour. A	9 €	14	126 €
Cour. B	10 €	10	100 €
Prod. fin.	100 €	14	1 400 €
			2 051 €

Tableau de bord

		Stocks							
		Fin S1		Milieu S2		Milieu S3		Milieu S4	
		Coût	Qté.	Val.	Qté.	Val.	Qté.	Val.	Qté.
Engr.	25 €	8	200 €						
Cart.	55 €	6	330 €						
Cour. A	9 €	12	108 €						
Cour. B	10 €	4	40 €						
Prod. fin.	100 €	11	1 100 €						
			1 778 €						

Faites l'inventaire

Stock total

Reportez le stock total

Reportez l'efficacité de chaque poste

	Efficacité par poste				
	Engr.	Cart.	Cour. A	Cour. B	Mont.
S1	75%	80%	90%	55%	84%
S2					
S3					
S4					

Calculez l'efficacité moyenne de l'usine

Reportez le taux de service

	Effic. Usine	Stocks	% de serv.	
S1	77%	1 778 €	91%	S1
S2				S2
S3				S3
S4				S4

Affichage des résultats

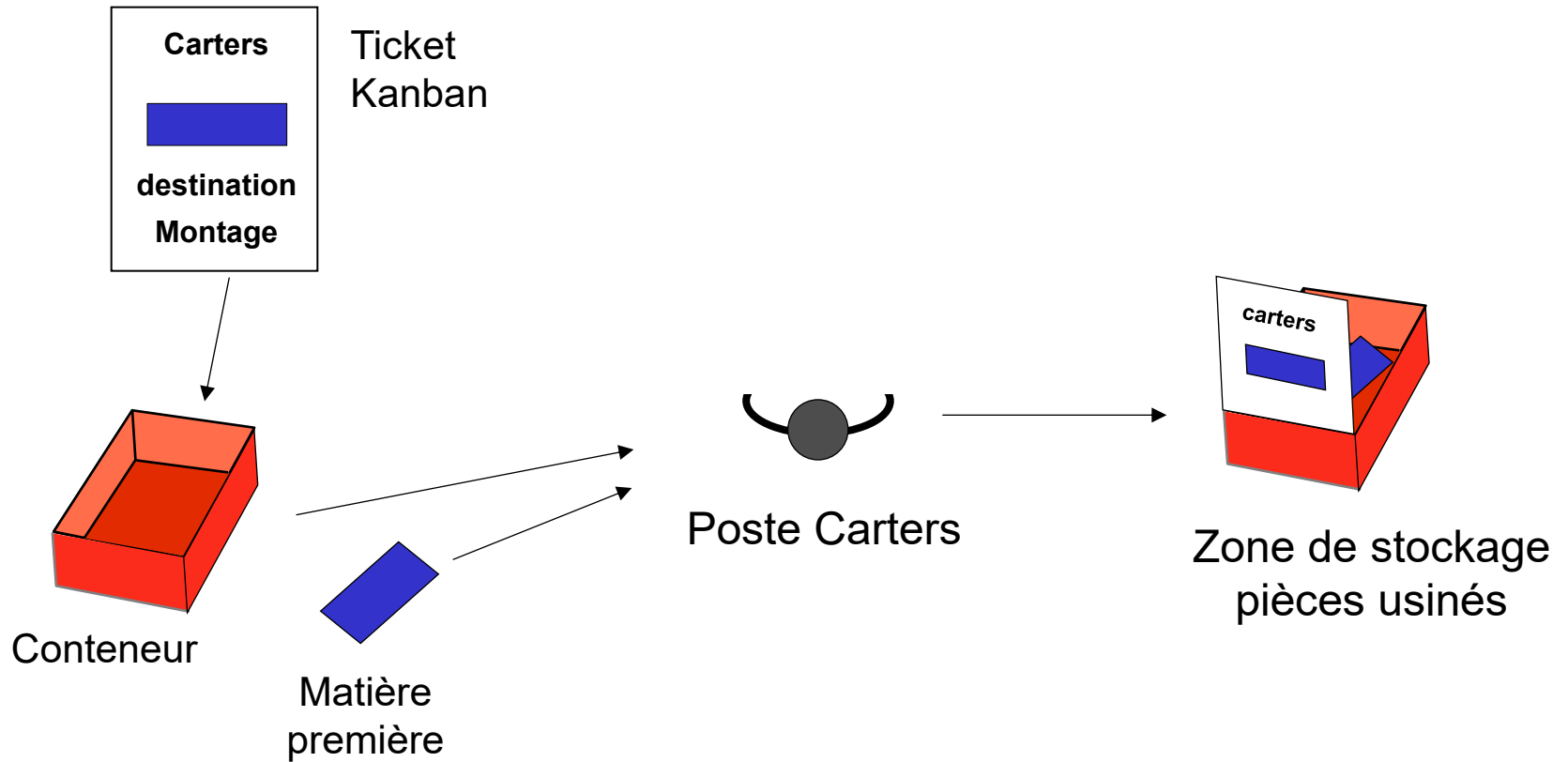
(voir fichier Excel)

Préparation de la semaine 2



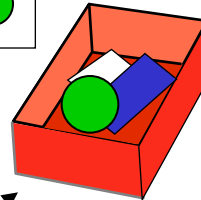
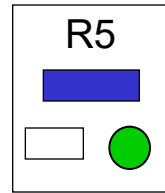
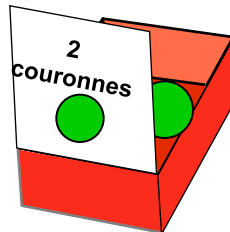
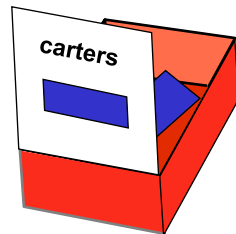
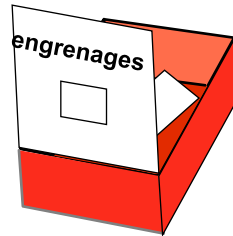
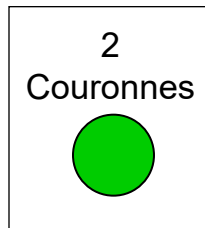
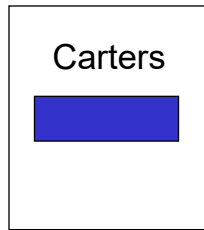
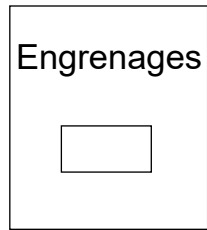
- Après avoir fait constaté aux participants les difficultés de la méthode utilisée en semaine 1, l'animateur explique les deux changements majeurs qui vont intervenir en semaine 2
 - La méthode Kanban va se substituer à la méthode de programmation basée sur les prévisions de vente.
 - Des progrès seront engagés dans le système de production.
- L'animateur se sert des diapos suivantes pour donner des explications.

La méthode Kanban pour l'usinage

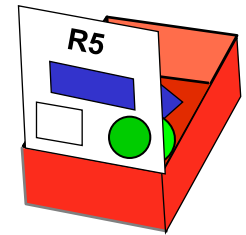
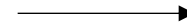
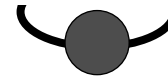


La méthode Kanban : exemple pour le montage d'un R5

retour des
tickets vers
les postes
d'usinage

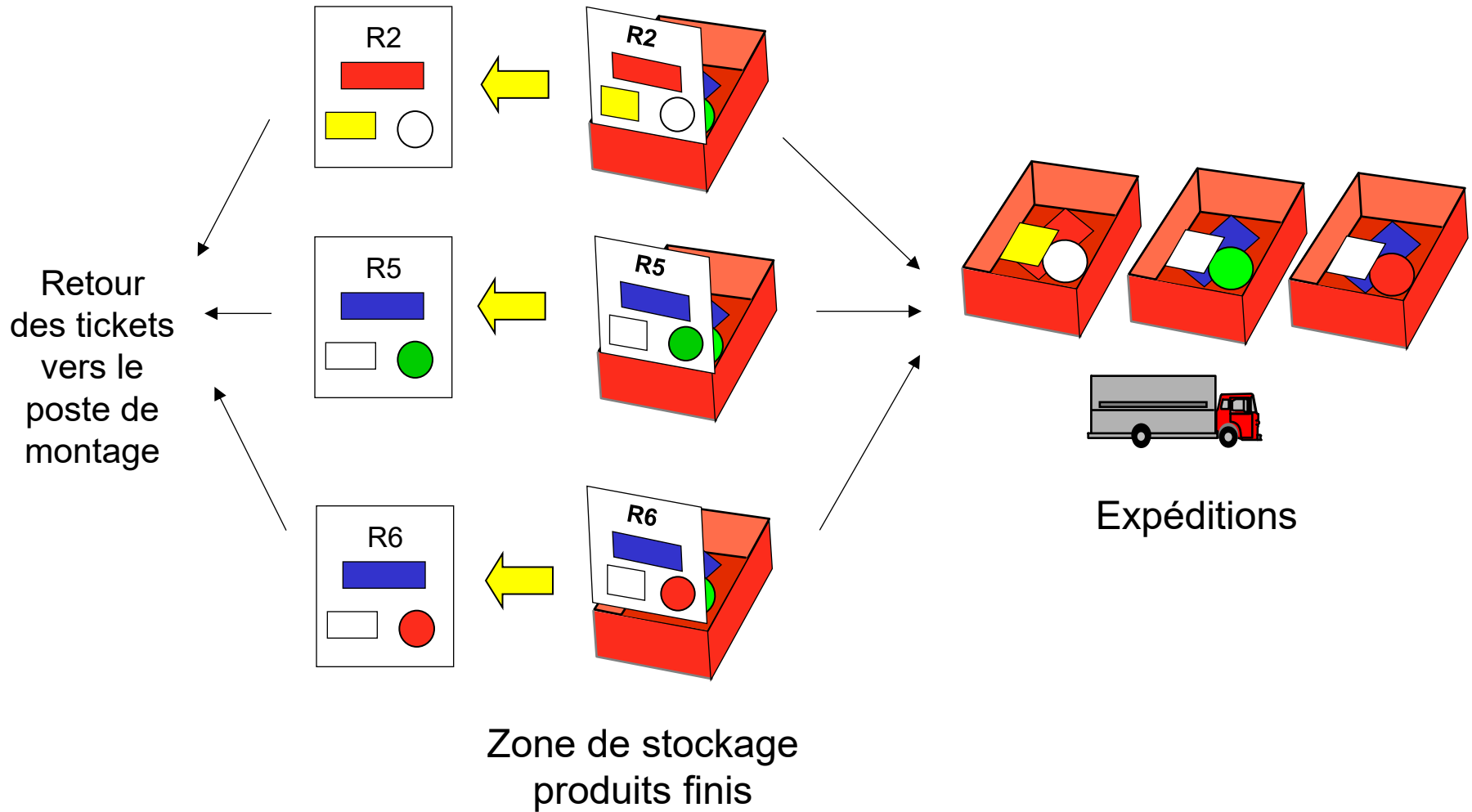


Montage

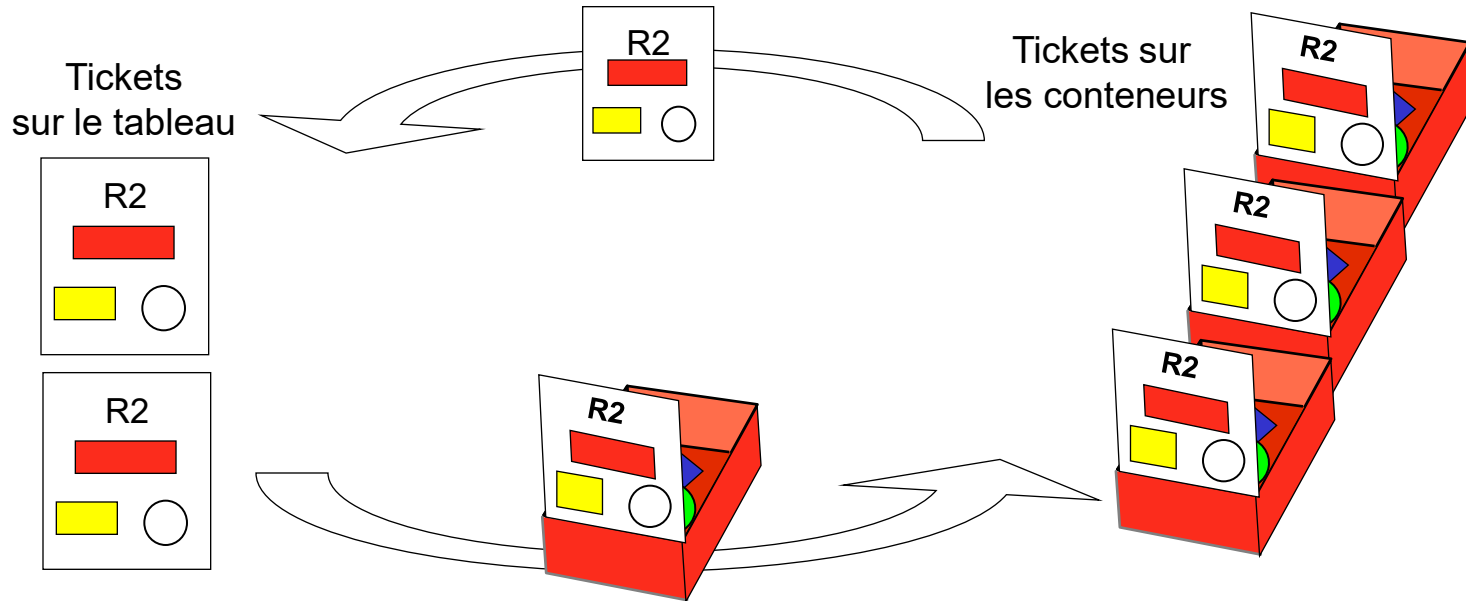


Zone de stockage
produits finis

La méthode Kanban



Le nombre de tickets Kanban



- Le nombre de tickets dans une boucle est fixé à l'avance. Les tickets qui reviennent du stock aval sont rangés sur le tableau. Ils retournent ensuite vers le stock aval avec les conteneurs.
- Le nombre de tickets dans une boucle n'est pas facile à déterminer avec précision. Il faut au moins :
 - Une quantité égale au nombre de conteneurs en stock (puisque chaque conteneur doit être équipé d'une carte).
 - Plus une quantité égale à ce qui va « probablement » être produit avant que les premiers tickets ne reviennent du stock.
- En pratique, on procèdera par approximations successives.
 - On fixe une quantité un peu élevée au départ, et à tout moment du jeu il est possible de rajouter ou d'enlever des tickets du tableau.

2. Les progrès

1. Réduire les temps de changement de série

	Niveau 1	Niveau 2
Engrenages	1 pt.	2 pts.
Carters	1 pt.	2 pts.
Couronnes ph. A	1 pt.	2 pts.
Couronnes ph. B	1 pt.	2 pts.
Montage		2 pts.

Niveau 1 : le temps de changement de série est réduit à 1 h

Niveau 2 : le temps de changement de série est réduit à 10 min. (soit 0 à l'échelle du jeu)

2. Moins d'incidents : action sur un poste

	Niveau 1	Niveau 2
Engrenages	1 pt.	2 pts.
Carters	1 pt.	2 pts.
Couronnes ph. A	1 pt.	2 pts.
Couronnes ph. B	1 pt.	2 pts.
Montage	1 pt.	2 pts.

Niveau 1 : vous avez l'incident au niveau de gravité le plus faible

Niveau 2 : vous êtes protégé contre l'incident

Enregistrement des progrès

Actions de progrès

Progrès : niveau 1 = 1 pt. et niveau 2 = 2 pts.											
		Engrenages		Carters		Cour. A		Cour. B		Total	
	h.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts)	Incid.
S2	1	1 pts.									1 pts.
	17			2 pts.							
S3	1		1 pts.			1 pts.		1 pts.			
	17	1 pts.								2 pts.	
S4	1					1 pts.		1 pts.			1 pts.
	17					1 pts.		1 pts.	1 pts.		

Les points dont vous disposez

Notez les points que vous affectez au progrès sur ce poste

Enregistrement des progrès

(diapo destinée à l'animateur)



- L'animateur va voir chaque équipe après qu'elle ait fait son choix et note de façon confidentielle son choix sur la feuille Relevé des Progrès (RP).
 - La confidentialité est justifiée par le fait qu'une équipe ne doit pas connaître la stratégie de l'autre.
- Il utilise ces valeurs pour mettre à jour la cartographie des progrès qui sera utilisé au moment du debriefing (voir fichier Analyse des progrès).
 - Remarque : pour ne pas ralentir le jeu l'animateur peut ne pas faire cette mise à jour immédiatement et profiter d'un temps pendant lequel les participants préparent des décisions, par exemple lors du prochain choix de progrès.

Progrès : niveau 1 = 1 pt et niveau 2 = 2 pts.												
Equipe A		Engren.		Carters		Cour. A		Cour. B		Montage		Total
Sem.	Heure	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts.)	Incid.	
S2	1											2
	17											2
S3	1											3
	17											3
S4	1											4
	17											4

Notez sur cette ligne les points de l'équipe A en semaine 1, heure 1

Reprise de la simulation

- Vous pouvez baisser vos stocks pour tenir compte de la nouvelle situation (mais vous ne devez pas les augmenter !).

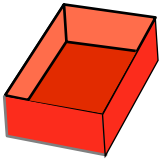
Sem. 2 - Lundi (St Brice)



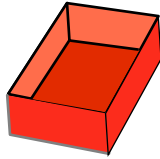
1. Tirez le dé



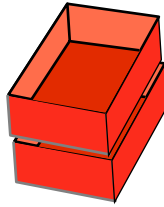
2. Livrez les commandes



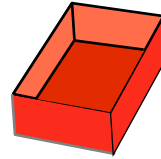
1 R1



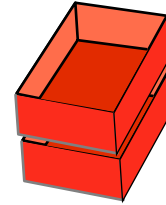
1 R3



2 R4



1 R5



2 R6



2 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

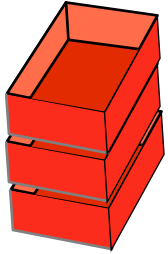
Sem. 2 - Mardi (Ste Sidoine)



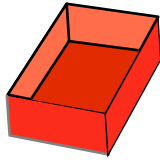
1. Tirez le dé



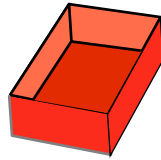
2. Livrez les commandes



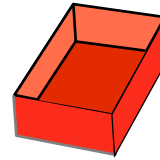
3 R1



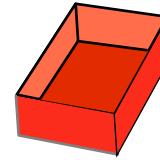
1 R2



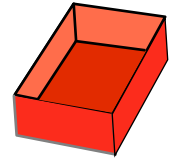
1 R3



1 R4



1 R5



1 R6

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Service Qualité

Destinataire : Production

- Les Etablissements DELABRE utiliseront dorénavant leurs réducteurs R1 dans une ambiance saline. Il est nécessaire d'améliorer leur résistance à la corrosion.
- La modification peut être envisagée sous 2 formes :
 - soit exécuter un traitement de surface sur le carter usiné,
 - soit ajouter des joints toriques au moment du montage final.
- La première solution coûtera 4,20 € par réducteur, la seconde 6,35 €.
- Merci de bien vouloir étudier ce dossier et de me donner votre avis.

Sem. 2 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

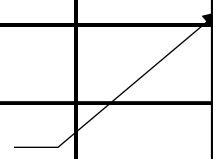
3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Enregistrement des progrès

Progrès : niveau 1 = 1 pt et niveau 2 = 2 pts.												
Equipe A		Engren.		Carters		Cour. A		Cour. B		Montage		
Sem.	Heure	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts.)	Incid.	Total
S2	1											2
	17											2
S3	1											3
	17											3
S4	1											4
	17											4

Le nombre de points
auxquels vous avez droit



Ajustement des stocks

- Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
- Faîtes **l'inventaire** après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre **feuille Résultats**.
- Vous pouvez également **diminuer le nombre de tickets** dans certaines boucles, de façon à maintenir le stock à un niveau faible (tension du flux par diminution du nombre de tickets).

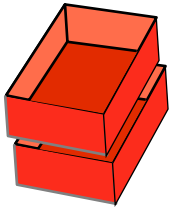
Sem. 2 - Mercredi (fêtes de la dynastie)



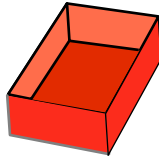
1. Tirez le dé



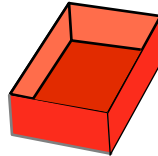
2. Livrez les commandes



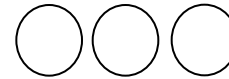
2 R1



1 R2



1 R3



3 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

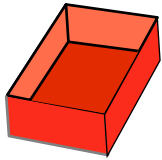
Sem. 2 - Jeudi (Ste Marguerite)



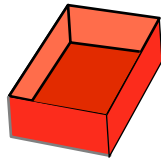
1. Tirez le dé



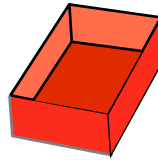
2. Livrez les commandes



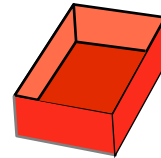
1 R1



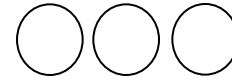
1 R3



1 R4



1 R6



3 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Fournisseur

Destinataire : Service Achats

- Vous m'avez récemment informé de la mise en place à la Société REDIX de la méthode japonaise KANBAN. D'après ce que j'ai compris, cela se traduira par des livraisons à effectuer en dernière minute, sans programme connu à l'avance.
- Vous n'ignorez sans doute pas que le seul moyen pour moi d'y arriver est d'anticiper sur vos demandes, c'est-à-dire de constituer des stocks. J'aurai donc chez moi les stocks qui ne seront plus chez vous !
- Il va sans dire que les conditions de prix sur lesquelles nous nous étions mis d'accord devront être révisées, compte tenu des charges financières que j'aurai à supporter.

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 2 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Bilan de la semaine 2

- Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats
- Choisissez vos progrès
- Réduisez vos stocks si vous le souhaitez, et diminuez le nombre de tickets Kanban.
- Recevez une nouvelle Feuille de suivi

Affichage des résultats

(voir fichier Excel)

Enregistrement des progrès

Progrès : niveau 1 = 1 pt et niveau 2 = 2 pts.												
Equipe A		Engren.		Carters		Cour. A		Cour. B		Montage		
Sem.	Heure	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts.)	Incid.	Total
S2	1											2
	17											2
S3	1											3
	17											3
S4	1											4
	17											4

Le nombre de points auxquels vous avez droit

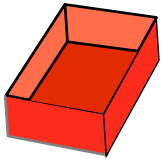
Sem. 3 - Lundi (St Edmond)



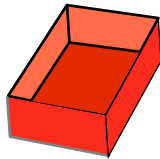
1. Tirez le dé



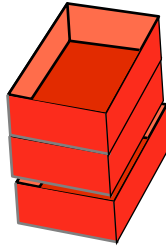
2. Livrez les commandes



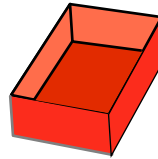
1 R1



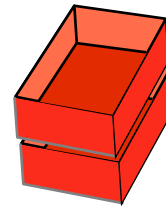
1 R3



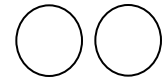
3 R4



1 R5



2 R6



2 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

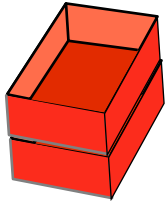
Sem. 3 - Mardi



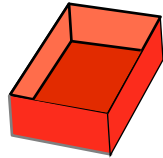
1. Tirez le dé



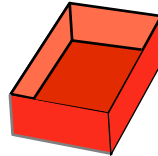
2. Livrez les commandes



2 R1



1 R4



1 R6



2 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Responsable du service Manutention

Destinataire : Chef d'atelier

- Une étude récente montre que les containers actuels sont peu remplis.
- La puissance de nos chariots permettrait de les remplir 3 fois plus.
- Les essais commenceront dès maintenant et dureront un jour, sur la manutention de tous les engrenages usinés à destination du montage (containers de 3 pièces au lieu de 1).

N.B. Un container ne doit contenir qu'un même type de pièces. Quand on arrive en fin de série, il peut circuler non rempli.

Sem. 3 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Ajustement des stocks

- Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
- Faîtes l'inventaire après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre feuille Résultats.
- Vous pouvez également diminuer le nombre de tickets dans certains boucles.

Enregistrement des progrès

Progrès : niveau 1 = 1 pt et niveau 2 = 2 pts.												
Equipe A		Engren.		Carters		Cour. A		Cour. B		Montage		
Sem.	Heure	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts.)	Incid.	Total
S2	1											2
	17											2
S3	1											3
	17											3
S4	1											4
	17											4

Le nombre de points auxquels vous avez droit

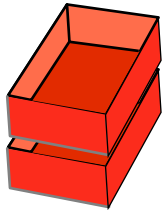
Sem. 3 - Mercredi (Ste Cécile)



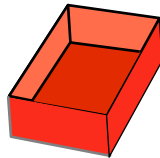
1. Tirez le dé



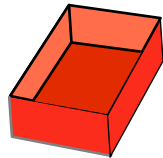
2. Livrez les commandes



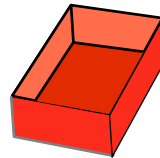
2 R1



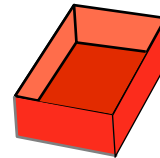
1 R2



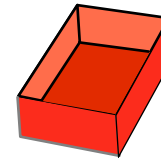
1 R3



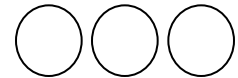
1 R4



1 R5



1 R6



3 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

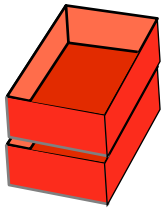
Sem. 3 - Jeudi (St Clément)



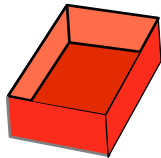
1. Tirez le dé



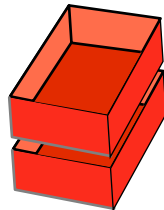
2. Livrez les commandes



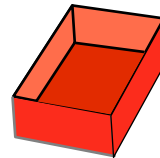
2 R1



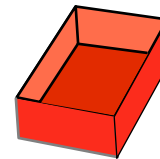
1 R3



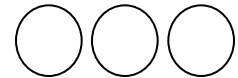
2 R4



1 R5



1 R6



3 Couronnes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Bureau d'études

Destinataire : Production

- A la suite d'une analyse faite par le Service Qualité, il apparaît qu'un changement dans la gamme d'usinage du carter doit être envisagé prochainement.
- Pouvez-vous nous faire savoir combien de temps sera nécessaire pour que la modification soit mise en application au niveau commercial ?

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 3 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Bilan de la semaine 3

- Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats
- Choisissez vos progrès et baissez vos stocks si vous le souhaitez.
- Recevez une nouvelle Feuille de suivi

Affichage des résultats

Sem. 4 - Lundi (St Séverin)



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

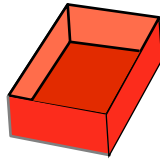
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

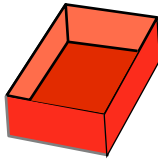
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R3



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

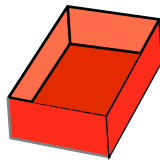
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

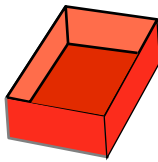
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R5



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

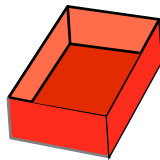
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

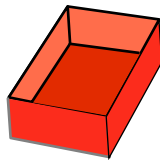
Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R3

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 4 - Lundi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

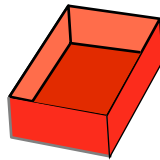
Sem. 4 - Mardi (St Jacques de la Manche)



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

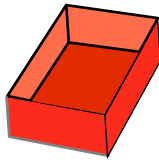
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

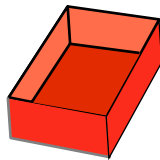
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R6

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

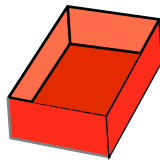
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

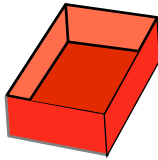
Sem. 4 – Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

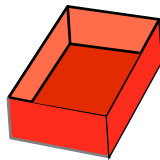
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R3

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

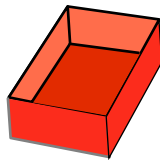
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R2

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Directeur Générale

Destinataire : Directeur Financier

- J'apprends par hasard que nous mettons en vente des containers d'occasion.
- Comment est-ce possible, alors qu'il y a peu de temps j'ai dû m'opposer personnellement à l'achat de 60 containers que la Production estimait indispensable à sa survie ?

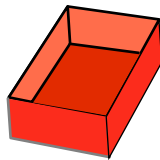
Sem. 4 - Mardi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes



1 R6

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Ajustement des stocks

- Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
- Faîtes l'inventaire après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre feuille Résultats.
- Vous pouvez également diminuer le nombre de tickets Kanban.

Enregistrement des progrès

Progrès : niveau 1 = 1 pt et niveau 2 = 2 pts.												
Equipe A		Engren.		Carters		Cour. A		Cour. B		Montage		Total
Sem.	Heure	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér.	Incid.	Ch.sér. (2 pts.)	Incid.	
S2	1											2
	17											2
S3	1											3
	17											3
S4	1											4
	17											4

Le nombre de points
auxquels vous avez droit

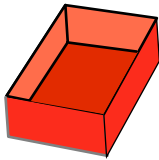
Sem. 4 - Mercredi (St Saturnin)



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R3



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

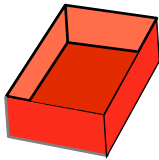
Sem. 4 - Mercredi



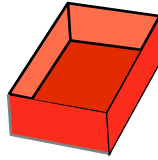
1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1



1 R5

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

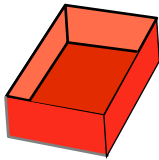
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

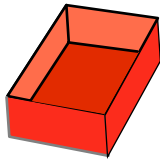
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R6

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

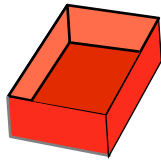
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R3

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

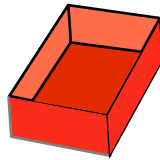
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R6

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

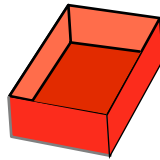
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

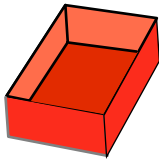
Sem. 4 - Mercredi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R5



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

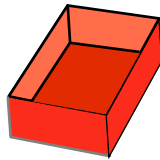
Sem. 4 - Jeudi (St André)



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

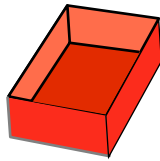
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R5

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

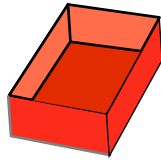
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R4

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

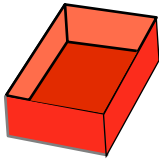
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R6



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

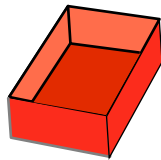
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

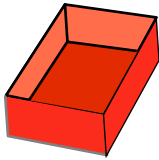
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R1



1 Couronne

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Question

Origine : Directeur commercial

Destinataire : Directeur de production

- Il y a quelque temps nous avons envisagé de supprimer le stock de produits finis et de monter les réducteurs à la commande à partir du stock de composants.
- Nous avons conclu que le délai de livraison demandé par les clients (3 jours) rendait impossible cette forme d'organisation, car :
 - a) Chaque réducteur ne pouvait pas être monté tous les jours.
 - b) Le délai administratif de traitement des commandes clients était de 2 jours.
- Qu'en est-il aujourd'hui ?

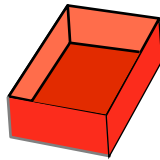
Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Livrez les commandes



1 R5

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Sem. 4 - Jeudi



1. Tirez le dé



2. Pas de commandes

3. Produisez

4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

Bilan de la semaine 4

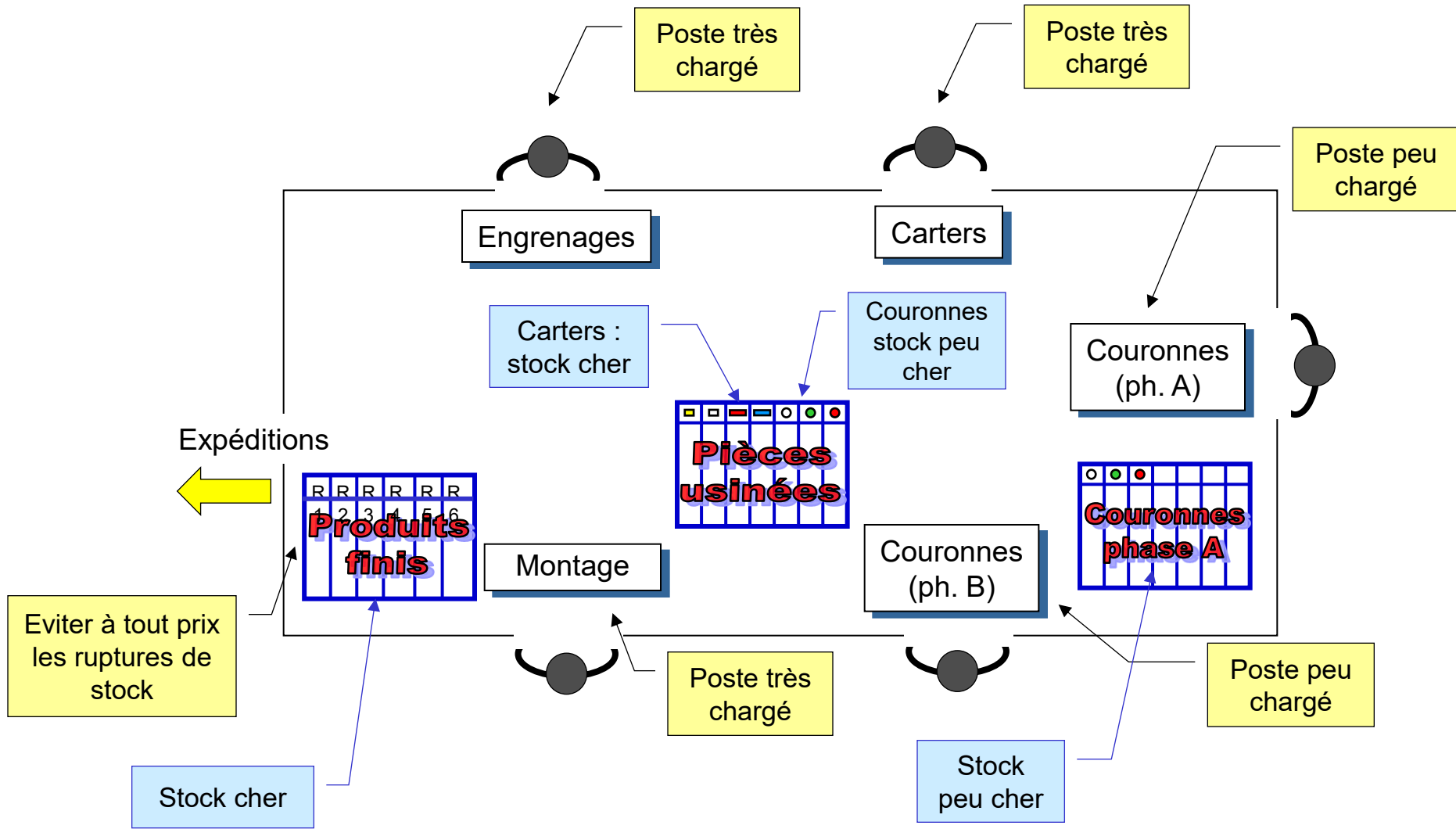
- Remplissez vos documents de synthèse et calculez vos indicateurs :
 - Inventaire
 - Taux de service
 - Efficience des équipements

Debriefing



- L'animateur préparera soigneusement son debriefing, car c'est lui qui donnera de la consistance à la formation en reliant le jeu à la réalité des entreprises.
 - Il existe de nombreuses façons de concevoir le debriefing. En fonction de ses objectifs pédagogiques et du temps dont il dispose, l'animateur pourra procéder de la façon suivante.
1. Projeter les résultats du tableau de bord Excel.
 2. Demander à chaque équipe de commenter rapidement ses résultats.
 3. Projeter l'analyse des progrès et la commenter (voir Fichier **Analyse des progrès**).
 4. Utiliser la diapo suivante pour commenter le choix des progrès
 5. Compléter par un exposé / débat sur les points suivants (au choix de l'animateur) :
 - Explications plus détaillées sur le fonctionnement du Kanban, ses avantages, ses conditions d'emploi, son rapport avec MRP, etc.
 - Commentaires sur les actions de progrès : SMED, Qualité, réduction des pannes, etc.
 - Débat sur la conduite du changement, c'est à dire sur le fait que les entreprises ont du mal à modifier leur façon de gérer les flux ou d'engager des progrès. Pourquoi a-t-il fallu attendre Toyota pour appliquer ces méthodes ?

Quelle stratégie de progrès ?



Variante financière

Variante financière



- La variante financière doit être introduite en début de semaine 2, afin que les équipes puissent déterminer leur stratégie.
- En fin de partie, les calculs permettent de déterminer l'équipe gagnante (celle qui a fait le plus de bénéfices).
- L'animateur explique cette règle aux participants grâce aux deux diapos suivantes.
 - Il distribue à chaque équipe un document variante financière (VF), en précisant que ce document sert à faire des simulations d'objectifs, et que d'autres feuilles sont disponibles en cas de besoin.

L'impact financier des performances

- Rappel concernant les données financières de l'entreprise
 - Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 90 M€.
 - Le coût de la production est de 60 M€.
 - Le bénéfice est de 0,4 M€
 - Les stocks sont de 20 M€
- Le taux de service
 - On considère qu'une variation de 1% de taux de service (par rapport à 100 %) entraîne une variation de 0,5% des ventes.
 - Et comme la marge brute sur les ventes est de : $(90 \text{ M€} - 60 \text{ M€}) / 90 \text{ M€} = 33\%$, cette variation de 0,5% a un impact sur le bénéfice égal à 0,17% des ventes.
- L'efficience de la production
 - On considère qu'une variation de 1% d'efficience de la production (par rapport à 100 %) entraîne une variation de 0,2 % du bénéfice.
- Les stocks
 - Le stock est en réalité 10 000 fois plus élevé que la mesure faite dans le jeu (changement d'échelle dû à la simplification nécessaire pour faire la simulation).
 - Le coût du stock pour la durée de la simulation (4 semaines) est de 20 % du montant moyen des stocks.

Utilisation de la feuille de calcul

Notez vos valeurs chaque fin de semaine et la moyenne en fin de simulation

Notez votre équipe

Equipe A - B - C

6 % de perte de taux de service entraînent 3 % de ventes perdues

3 % de ventes perdues entraînent 1/3 de perte de bénéfices

TAUX DE SERVICE	Dans le jeu	
	Avant :	80%
	S2	88%
	S3	95%
	S4	98%
	moyenne S2 - S3 - S4	94%

la réalité de l'entreprise			
CA	Perte de ventes	coeff. de bénéfice	perte en bénéfice
90 M€	9 M€	33%	3,0 M€
90 M€	2,7 M€	33%	0,9 M€
Gain			
2,1 M€			

Votre gain est la différence par rapport aux valeurs initiales

EFFICIENCE	Dans le jeu	
	Avant :	70%
	S2	84%
	S3	88%
	S4	92%
	moyenne S2 - S3 - S4	88%

Dans la réalité de l'entreprise			
Coût prod.	Perte de production	coeff. de bénéfice	perte en bénéfice
60 M€	18 M€	20%	3,6 M€
60 M€	7,2 M€	20%	1,4 M€
Gain			
2,2 M€			

7,2 M€ de production perdue = 1,4 M€ de bénéfice en moins

STOCKS	Dans le jeu	
	Avant :	2 000 €
	S2	1 800 €
	S3	1 350 €
	S4	1 100 €
	moyenne S2 - S3 - S4	1 400 €

Dans la réalité de l'entreprise			
Facteur d'échelle	Stock	Taux de détention	Coût du stock
10 000	20 M€	20%	4,0 M€
10 000	14,0 M€	20%	2,8 M€
Gain			
1,2 M€			

Calculez votre gain total

Total Gains 5,4 M€

